Bảng thuật ngữ Anh – Việt

Bảng dưới đây tập hợp các thuật ngữ dùng trong bản dịch (sắp xếp theo tiếng Anh). Khi một thuật ngữ có nhiều cách dịch, cách dịch dùng nhiều nhất được ghi trước.

Tiếng Anh	Tiếng Việt
0	
0-1 loss	hàm mất mát 0-1; mất mát 0-1
0-1 loss / surrogate loss	hàm mất mát 0-1 / hàm mất mát thay thế
A	
A search*	tìm kiếm A*
abduction	giả định (suy ra lời giải thích tốt nhất)
absolute / relative positional encoding	mã hóa vị trí tuyệt đối / tương đối
absolute positional embedding	nhúng vị trí tuyệt đối
absolute positional encoding	mã hóa vị trí tuyệt đối
action	hành động
action-value function	hàm giá trị hành động
activation function	hàm kích hoạt
active learning	học chủ động
actor	tác nhân
actor-critic	tác nhân–phê bình
adapt	thích nghi
adapter	tiếp hợp; bộ tiếp hợp (adapter)
adaptor	bộ thích nghi
adaptor / adaptor layer	bộ thích nghi / tầng thích nghi
adaptor layer	tầng thích nghi
add-α smoothing	làm trơn cộng-α
additive (add-α) smoothing	làm trơn cộng (cộng-α)
additive mask	mặt nạ cộng
additive smoothing	làm trơn cộng

Tiếng Anh	Tiếng Việt
addressing	định địa chỉ
advantage	lợi thế
advantage actor-critic	tác nhân–phê bình có lợi thế
advantage actor-critic (A2C) / actor / critic	tác nhân–phê bình có lợi thế (A2C) / tác nhân / bộ phê bình
advantage function	hàm ưu thế
adversarial attack	tấn công đối kháng
adversarial attacks	tấn công đối kháng
adversarial machine learning	học máy đối kháng
adversarial machine learning / adversarial samples / attacks	học máy đối kháng / mẫu đối kháng / cuộc tấn công
adversarial samples	mẫu đối kháng
affine transformation	phép biến đổi affine
affine transformations	phép biến đổi affine
agent	tác tử
agent / agentic reasoning	tác tử / lập luận kiểu tác tử
agent / environment / action	tác tử / môi trường / hành động
agentic planning	lập kế hoạch kiểu tác tử
agentic reasoning	lập luận kiểu tác tử
AGI	trí tuệ nhân tạo tổng quát
aha moment	khoảnh khắc "à há"; khoảnh khắc "à há"
AI feedback	phản hồi từ AI
AI safety	an toàn AI
AIC / BIC / MML	tiêu chuẩn thông tin Akaike / tiêu chuẩn thông tin Bayes / độ dài thông điệp tối thiểu
Akaike information criterion	tiêu chuẩn thông tin Akaike
algorithmic bias	thiên kiến thuật toán
align	căn chỉnh
aligned	đã được căn chỉnh; căn chỉnh
alignment	căn chỉnh; gióng hàng; căn chỉnh (alignment)
alignment link	liên kết gióng hàng
alignment score	điểm gióng hàng
alternative hypothesis	giả thuyết đối
analytic language	ngôn ngữ đơn lập
anonymize	ẩn danh hóa
approximate randomization	ngẫu nhiên hóa xấp xỉ
approximate search	tìm kiếm xấp xỉ

Tiếng Anh	Tiếng Việt
arguments	tham tố
arithmetic / commonsense reasoning	suy luận số học / suy luận thường thức
arithmetic reasoning	lập luận số học
artificial intelligence	trí tuệ nhân tạo
artificial intelligence, AI	trí tuệ nhân tạo; trí tuệ nhân tạo (AI)
artificial neural networks	mạng nơ-ron nhân tạo
aspect-based sentiment analysis	phân tích cảm xúc theo khía cạnh
association rule mining	khai phá luật kết hợp
asynchronous training	huấn luyện bất đồng bộ
attacks	cuộc tấn công
attention	cơ chế chú ý
attention / self-attention / multi-head attention	cơ chế chú ý / tự chú ý / chú ý đa đầu
attention distribution	phân phối chú ý
attention field	trường chú ý
attention head	đầu chú ý
attention map	bản đồ chú ý
attention maps	bản đồ chú ý
attention matrix	ma trận chú ý
attention matrix / attention map	ma trận chú ý / bản đồ chú ý
attention mechanism	cơ chế chú ý
attention sink	bể hút chú ý
attention weight	trọng số chú ý
attention with linear biases	chú ý với độ lệch tuyến tính
attention with linear biases (ALiBi)	chú ý với độ lệch tuyến tính
augmented	tăng cường; (phiên bản) tăng cường
auto-encoder	bộ tự mã hóa
auto-encoders	bộ tự mã hóa
auto-encoding	tự mã hóa
automated machine learning	học máy tự động
automated machine learning (AutoML)	học máy tự động (AutoML); học máy tự động
automated prompting	prompting tự động
automatic prompt design	thiết kế prompt tự động
automatic prompt design / prompt optimization	thiết kế prompt tự động / tối ưu hóa prompt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
autonomous agent	tác tử tự hành
auto-regressive	tự hồi quy
auto-regressive / auto-encoding	tự hồi quy / tự mã hóa
autoregressive decoding	giải mã tự hồi quy
auto-regressive generation	sinh tự hồi quy
autoregressive model	mô hình tự hồi quy
autoregressive process	quá trình tự hồi quy
autoregressive processes, AR processes	quá trình tự hồi quy
auxiliary memory module	mô-đun bộ nhớ phụ trợ
average pooling	gộp trung bình
average-pooling	gộp trung bình
B	
backbone	xương sống
backbone model	mô hình xương sống
background task	bài toán nền
backpropagation	lan truyền ngược
back-propagation through time	lan truyền ngược theo thời gian
back-propagation through time, BPTT	lan truyền ngược theo thời gian (BPTT); lan truyền ngược theo thời gian
backtrack	quay lui
back-translation	dịch ngược
backward pass	lượt truyền ngược
backward pass / backpropagation	lượt truyền ngược / lan truyền ngược
bagging	bagging
bag-of-words	túi từ
bag-of-words (BOW) model	mô hình túi từ (BOW)
bag-of-words model	mô hình túi từ (BOW)
base	cơ số
base learners	bộ học cơ sở
baseline	đường cơ sở; mô hình cơ sở (baseline)
baseline (in RL)	đường cơ sở
baselines	mô hình cơ sở (baseline)
basis function	hàm cơ sở
batch	lô
batch / mini-batch	lô / lô nhỏ
batch gradient descent	hạ gradient theo toàn lô
batch size	kích thước lô

Tiếng Anh	Tiếng Việt
batching	xử lý theo lô; chia lô
batching / batch gradient descent / mini-batch gradient descent	chia lô / hạ gradient theo toàn lô / hạ gradient theo lô nhỏ
Bayes' rule	quy tắc Bayes
Bayesian decision theory	lý thuyết quyết định Bayes
Bayesian inference	suy luận Bayes
Bayesian information criterion	tiêu chuẩn thông tin Bayes
Bayesian learning	học Bayes
Bayesian model averaging	lấy trung bình mô hình Bayes
Bayesian risk	rủi ro Bayes
beam search	tìm kiếm chùm
beam size	kích thước chùm
beam width	độ rộng chùm
beam width / beam size	độ rộng chùm / kích thước chùm
benchmark	bộ đánh giá chuẩn; bộ đánh giá chuẩn (benchmark)
benchmark saturation	bão hòa bộ đánh giá chuẩn
Bernoulli distribution	phân phối Bernoulli
Bernoulli naive Bayes	bayes ngây thơ Bernoulli
best-first search	tìm kiếm tốt nhất trước
best-first search / A search / value function*	tìm kiếm tốt nhất trước / tìm kiếm A* / hàm giá trị
Best-of-N (BoN) sampling	lấy mẫu tốt nhất trong N (BoN)
Best-of-N sampling	lấy mẫu tốt nhất trong N; lấy mẫu tốt nhất trong N
bias	độ lệch (bias); độ chệch
bias correction	hiệu chỉnh độ lệch
bias (statistical) / variance	độ chệch / phương sai (khác "độ lệch (bias)" của trọng số)
bias trick	mẹo gộp độ lệch
bias-variance decomposition	phân rã độ chệch–phương sai
bias-variance tradeoff	sự đánh đổi độ chệch–phương sai; sự đánh đổi giữa độ chệch và phương sai
bias-variance tradeoff / decomposition	sự đánh đổi / phân rã độ chệch–phương sai
bidirectional	hai chiều
bi-directional models	mô hình hai chiều
bijective linear map	ánh xạ tuyến tính song ánh

Tiếng Anh	Tiếng Việt
bilinear transform	biến đổi song tuyến tính
bilingual data	dữ liệu song ngữ
bilingual dictionary induction	quy nạp từ điển song ngữ
binary / multi-class / multi-label / single-label / hierarchical classification	phân loại nhị phân / đa lớp / đa nhãn / đơn nhãn / phân cấp
binary classification	phân loại nhị phân
binary variable	biến nhị phân
binomial distribution	phân phối nhị thức
BIO tagging scheme	lược đồ gán nhãn BIO
black-box	hộp đen
Boltzmann distribution	phân phối Boltzmann
boosting	boosting
bootstrap	tự nâng cấp
bootstrapping	bootstrap
bottleneck	nút thắt cổ chai
Bradley-Terry model	mô hình Bradley–Terry
branch / path	nhánh / đường
branches	nhánh
breadth-first search	tìm kiếm theo chiều rộng
brevity penalty	hình phạt độ ngắn
bucket	thùng
buckets	"thùng"
Byte Pair Encoding, BPE	mã hóa cặp byte; mã hóa cặp byte (BPE)
C	
cache	bộ nhớ đệm; bộ đệm; lưu đệm
calculation annotation	chú thích tính toán
candidate pool	tập ứng viên
Canonical Variates analysis	phân tích biến chính tắc
canonicalization	chính tắc hóa
capacity	năng lực; dung lượng; năng lực (mô hình)
capacity interference	giao thoa năng lực
Cartesian product	tích Descartes
Cartesian product / product key	tích Descartes / khóa tích
cascaded system	hệ thống nối tầng
cascading errors	lỗi lan truyền dây chuyền
catastrophic forgetting	quên thảm khốc; hiện tượng quên thảm khốc
causal language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ nhân quả

Tiếng Anh	Tiếng Việt
causal mask	mặt nạ nhân quả
centroid	tâm cụm
chain of continuous thought	chuỗi suy nghĩ liên tục
chain of continuous thought (COCONUT)	chuỗi suy nghĩ liên tục (COCONUT)
chain of thought	chuỗi suy nghĩ
chain of thought, CoT	chuỗi suy nghĩ; chuỗi suy nghĩ (CoT)
chain rule	quy tắc chuỗi
chain rule of differentiation	quy tắc chuỗi của phép lấy đạo hàm
chain-of-thought	chuỗi suy nghĩ
chain-of-thought prompting	prompt chuỗi suy nghĩ
chat template	khuôn mẫu hội thoại
chatbot	chatbot
checkpoint	điểm lưu; điểm lưu (checkpoint)
checkpoint ensembling	kết hợp các điểm lưu
checkpoint ensembling / word lattice	kết hợp các điểm lưu / lưới từ
Chinchilla scaling law	định luật co giãn Chinchilla
chunked attention	chú ý theo khối
chunked prefilling	điền trước theo khúc
chunking	phân đoạn cụm
chunk-level representation	biểu diễn mức khối
class imbalance	mất cân bằng lớp
classification	phân loại
classification head	đầu phân loại
classification model	mô hình phân loại
classifier	bộ phân loại
classifier / classification	bộ phân loại / phân loại
clipping	cắt ngưỡng
cloze task	nhiệm vụ điền vào chỗ trống
clustering	phân cụm
co-adaptation	đồng thích nghi
co-attention	đồng chú ý
code	mã
code-switching	chuyển mã
collective communication	truyền thông tập thể
collective operation	phép toán tập thể
collocation / idiom	cụm từ cố định / thành ngữ

Tiếng Anh	Tiếng Việt
column vector	vectơ cột
combinatorial optimization	tối ưu tổ hợp
commonsense reasoning	lập luận thường thức
communication overhead	chi phí truyền thông
completion	phần hoàn thành
complex conjugate	số phức liên hợp
component models	mô hình thành phần
compositional distributional semantics	ngữ nghĩa học phân bố kết hợp
compositional generalization	khái quát hóa kết hợp
compositional models	mô hình kết hợp
compositionality / compositional generalization	tính kết hợp / khái quát hóa kết hợp
compositionality / principle of compositionality	tính kết hợp / nguyên lý kết hợp
compression network	mạng nén
compressive Transformer	transformer nén
computation graph	đồ thị tính toán
computation graphs	đồ thị tính toán
compute budget	ngân sách tính toán
compute node	nút tính toán
compute-bound	bị giới hạn bởi tính toán
compute-bound / memory-bound	bị giới hạn bởi tính toán / bị giới hạn bởi bộ nhớ
computer vision	thị giác máy tính
concatenate	ghép nối
concatenated	ghép nối
concatenation	ghép nối
conditional computation	tính toán có điều kiện
conditional likelihood	hợp lý có điều kiện
conditional probability	xác suất có điều kiện
conditional random fields	trường ngẫu nhiên có điều kiện
conditional random fields (CRF) / linear-chain CRF	trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF) / CRF chuỗi tuyến tính
conditional random fields, CRFs	trường ngẫu nhiên có điều kiện; trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF)
connectionist temporal classification	phân loại thời gian kết nối

Tiếng Anh	Tiếng Việt
connectionist temporal classification (CTC)	phân loại thời gian kết nối (CTC); phân loại thời gian kết nối
constituency-based parse tree	cây phân tích thành phần
constituent/component system	hệ thống thành phần
constrained optimization	tối ưu có ràng buộc
constrained search	tìm kiếm có ràng buộc
constraint-based penalty	phạt dựa trên ràng buộc
context	ngữ cảnh
context / context window	ngữ cảnh / cửa sổ ngữ cảnh
context distillation	chưng cất ngữ cảnh
context distillation / knowledge distillation	chưng cất ngữ cảnh / chưng cất tri thức
context scaling	co giãn ngữ cảnh
context scaling / search scaling	co giãn ngữ cảnh / co giãn tìm kiếm
context vector	vectơ ngữ cảnh
context window	cửa sổ ngữ cảnh
context-free grammar	văn phạm phi ngữ cảnh
context-free grammar (CFG)	văn phạm phi ngữ cảnh
contextuality	tính phụ thuộc ngữ cảnh
contextualized representation	biểu diễn theo ngữ cảnh
contextualized representations	biểu diễn theo ngữ cảnh
contextualized word embeddings	vectơ nhúng từ theo ngữ cảnh
continual learning	học liên tục
continual training	huấn luyện liên tục
continual training / continual learning	huấn luyện liên tục / học liên tục
continuous bag-of-words model	mô hình túi từ liên tục
continuous batching	xử lý theo lô liên tục
continuous memory	bộ nhớ liên tục
continuous optimization	tối ưu liên tục
continuous skip-gram model	mô hình skip-gram liên tục
continuous-space attention	chú ý trong không gian liên tục
contraction mapping	ánh xạ co
contractive auto-encoder, CAE	bộ tự mã hóa co
contrastive learning	học tương phản
contrastive loss	hàm mất mát tương phản; mất mát tương phản

Tiếng Anh	Tiếng Việt
contrastive loss / contrastive learning	mất mát tương phản / học tương phản
control task	tác vụ đối chứng
control tasks	tác vụ đối chứng
conversational agent	tác tử hội thoại
conversational agents	tác tử hội thoại
convolution / convolution operation	tích chập / phép tích chập
convolution kernel / filter	nhân tích chập / bộ lọc
convolution kernels	nhân tích chập
convolution operation	phép tích chập
convolution product	tích chập
convolutional layer	tầng tích chập
convolutional layer / pooling layer	tầng tích chập / tầng gộp
convolutional neural network	mạng nơ-ron tích chập
convolutional neural network (CNN)	mạng nơ-ron tích chập (CNN)
convolutional neural networks	mạng nơ-ron tích chập
convolutional neural networks, CNNs	mạng nơ-ron tích chập
co-occur	đồng xuất hiện
co-occurrence matrix	ma trận đồng xuất hiện
copy memory task	tác vụ sao chép bộ nhớ
copy memory tasks	tác vụ sao chép bộ nhớ
coreference / anaphora	đồng tham chiếu / hồi chỉ
coreference resolution	phân giải đồng tham chiếu
coreference resolution / template filling	phân giải đồng tham chiếu / điền mẫu
corpora	kho ngữ liệu
corpus	kho ngữ liệu
corpus (pl. corpora)	kho ngữ liệu
correlation	độ tương quan
correlation coefficient	hệ số tương quan
correlation coefficients	hệ số tương quan
corrupted input	đầu vào bị làm hỏng
corruption	làm hỏng
corruption / corrupted input	làm hỏng / đầu vào bị làm hỏng

Tiếng Anh	Tiếng Việt
cosine similarity	độ tương tự cosin; độ tương đồng cosin
cost function	hàm chi phí
cost function / empirical risk	hàm chi phí / rủi ro thực nghiệm
CoT trace	vết CoT
CoT trace / reasoning trace	vết CoT / vết lập luận
covariance matrix	ma trận hiệp phương sai
coverage	độ bao phủ
coverage / coverage vector / coverage score	độ phủ / vectơ độ phủ / điểm độ phủ
coverage score	điểm độ phủ
coverage vector	vectơ độ phủ
credit assignment problem	bài toán phân bổ công trạng
critic	bộ phê bình
cross attention	chú ý chéo
cross-attention	chú ý chéo
cross-correlation	tương quan chéo
cross-entropy	entropy chéo
cross-entropy loss	hàm mất mát entropy chéo
cross-lingual	xuyên ngôn ngữ
cross-lingual language model (XLM)	mô hình ngôn ngữ xuyên ngôn ngữ
cross-lingual language models	mô hình ngôn ngữ xuyên ngôn ngữ
cross-lingual transfer learning	học chuyển giao xuyên ngôn ngữ
cross-validation	kiểm định chéo
cross-validation / k-fold	kiểm định chéo / kiểm định chéo k-phần
crowdsourcing	huy động cộng đồng
cumulative average	trung bình tích lũy
cumulative distribution function	hàm phân phối tích lũy
cumulative reward	phần thưởng tích lũy
curriculum learning	học theo giáo trình
curse of dimensionality	lời nguyền số chiều
curse of multilinguality / capacity interference	lời nguyền đa ngôn ngữ / giao thoa năng lực
curve fitting	khớp đường cong
D	
data augmentation	tăng cường dữ liệu
data augmentation / back-translation	tăng cường dữ liệu / dịch ngược

Tiếng Anh	Tiếng Việt
data clustering	phân cụm dữ liệu
data contamination	nhiễm bẩn dữ liệu
data modality	phương thức dữ liệu
Data Parallelism	song song dữ liệu
data sparsity	tính thưa của dữ liệu
data-generating distribution	phân phối sinh dữ liệu
data/model/tensor/pipeline parallelism	song song dữ liệu/mô hình/tensor/đường ống
datastore	kho dữ liệu
decay factor	hệ số suy giảm
decision boundary	biên quyết định
decision function	hàm quyết định
decision function / threshold function	hàm quyết định / hàm ngưỡng
decoder	bộ giải mã
decoder-only	chỉ có bộ giải mã
decoder-only / encoder-only	chỉ có bộ giải mã / chỉ có bộ mã hóa
decoder-only architecture	kiến trúc chỉ có bộ giải mã
decoding	giải mã
decoding / beam search / greedy search	giải mã / tìm kiếm chùm (beam search) / tìm kiếm tham lam
deduction	diễn dịch
deduction / induction / abduction	diễn dịch / quy nạp / giả định (suy ra lời giải thích tốt nhất)
deep learning	học sâu
deep neural network	mạng nơ-ron sâu
deep neural networks	mạng nơ-ron sâu
degenerate	suy biến
degenerate output	đầu ra suy biến
degeneration	suy biến
delayed reward	phần thưởng trễ
delayed reward (sparse reward)	phần thưởng trễ (phần thưởng thưa)
deliberate reasoning	lập luận cân nhắc
deliberate-then-generate	cân nhắc rồi sinh
deliberate-then-generate (DTG)	cân nhắc rồi sinh (DTG)
delta rule	quy tắc delta
demonstrations	ví dụ minh họa
denoising	khử nhiễu

Tiếng Anh	Tiếng Việt
denoising autoencoder	bộ tự mã hóa khử nhiễu
denoising auto-encoder (DAE)	bộ tự mã hóa khử nhiễu
denoising auto-encoders, DAEs	bộ tự mã hóa khử nhiễu
dense	dày đặc
dense reward	phần thưởng dày
densely connected network	mạng kết nối dày đặc
dependency	quan hệ phụ thuộc
dependency parse tree	cây phân tích phụ thuộc
dependency tree	cây phụ thuộc
dependent / independent variable	biến phụ thuộc / biến độc lập
dependent variable	biến phụ thuộc
depth	độ sâu
depth growth	tăng trưởng độ sâu
depth-adaptive	thích ứng độ sâu
depth-adaptive / length-adaptive	thích ứng độ sâu / thích ứng độ dài
depth-first search	tìm kiếm theo chiều sâu
depthwise CNN	CNN theo chiều sâu
derivation	dẫn xuất
deterministic	tất định
diagonal matrix	ma trận đường chéo
diagonal state-space model	mô hình không gian trạng thái đường chéo
diagonalization	chéo hóa
dialogue generation	sinh hội thoại
dialogue systems	hệ thống hội thoại
differentiable search / continuous optimization	tìm kiếm khả vi / tối ưu liên tục
dilated context window	cửa sổ ngữ cảnh giãn
dimension	chiều
dimensionality reduction	giảm chiều
direct preference optimization	tối ưu hóa sở thích trực tiếp
direct preference optimization (DPO)	tối ưu hóa sở thích trực tiếp (DPO)
directed	có hướng
directed acyclic graph	đồ thị có hướng không chu trình
directed (graph)	có hướng
disaggregate	tách rời
disaggregate (prefilling and decoding)	tách rời (điền trước và giải mã)

Tiếng Anh	Tiếng Việt
discount factor	hệ số chiết khấu
discounted return	lợi tức chiết khấu
discounted return / return / cumulative reward	lợi tức chiết khấu / lợi tức / phần thưởng tích lũy
discourse	diễn ngôn
discriminant function	hàm phân biệt
discriminative modeling	mô hình hóa phân biệt
discriminative models	mô hình phân biệt
discriminator	bộ phân biệt
distance penalty	mức phạt khoảng cách
distance-based loss	mất mát dựa trên khoảng cách
distance-based loss / curve fitting	mất mát dựa trên khoảng cách / khớp đường cong
distributed representation	biểu diễn phân tán
distributed representations	biểu diễn phân tán
distribution shift	dịch chuyển phân phối
distributional hypothesis	giả thuyết phân bố
distributional memory	bộ nhớ phân bố
distributional representation	biểu diễn phân bố
distributional semantics	ngữ nghĩa học phân bố
distributional word representation	biểu diễn từ phân bố
diverge	phân kỳ
divergence	độ phân kỳ
divergence (-based loss)	độ phân kỳ (mất mát dựa trên độ phân kỳ)
divergence-based loss	mất mát dựa trên độ phân kỳ
diversity penalty	hình phạt đa dạng; phạt đa dạng
diversity penalty / subspace method	hình phạt đa dạng / phương pháp không gian con
divide-and-conquer	chia để trị
document	tài liệu
document chunks	đoạn văn bản
dot product	tích vô hướng
dot-product	tích vô hướng
double descent	suy giảm kép
downsample	giảm mẫu
down-sampling	giảm mẫu
downsampling / progressive downsampling	giảm mẫu / giảm mẫu lũy tiến

Tiếng Anh	Tiếng Việt
downstream	hạ nguồn
downstream task	nhiệm vụ hạ nguồn; tác vụ hạ nguồn; bài toán hạ nguồn
downstream tasks	nhiệm vụ hạ nguồn; bài toán hạ nguồn
draft model	mô hình nháp
draft model / verification model	mô hình nháp / mô hình kiểm chứng
dropout	dropout
dropout rate	tỉ lệ dropout
dual-process theory	thuyết quá trình kép
dynamic network	mạng động
Dynamic Neural Networks	mạng nơ-ron động
dynamic programming	quy hoạch động
dynamic programming / lattice	quy hoạch động / lưới
dynamical systems	hệ động lực
dynamics	động lực
E	
early exit classifier	bộ phân loại thoát sớm
early exiting	thoát sớm
early stopping	dừng sớm
edge probing	thăm dò cạnh
edges	cạnh
effective degrees of freedom	số bậc tự do hiệu dụng
efficient machine learning	học máy hiệu quả
eigenvalue	giá trị riêng
eigenvector	vectơ riêng
eigenvector / eigenvalue	vectơ riêng / giá trị riêng
elastic weight consolidation	củng cố trọng số đàn hồi
elements, entries	phần tử
element-wise	theo từng phần tử
element-wise product	nhân theo từng phần tử
embedding	vectơ nhúng
embedding layer	tầng nhúng
embedding layer / word embedding table	tầng nhúng / bảng nhúng từ
embedding matrix	ma trận nhúng
embedding sharing	chia sẻ vectơ nhúng
embedding sharing / layer-wise sharing	chia sẻ vectơ nhúng / chia sẻ theo tầng

Tiếng Anh	Tiếng Việt
emergence	trồi sinh
emergent abilities	năng lực đột sinh
emergent ability	năng lực đột sinh; năng lực trỗi dậy
empirical risk	rủi ro thực nghiệm
encoder	bộ mã hóa
encoder / decoder	bộ mã hóa / bộ giải mã
encoder-decoder	bộ mã hóa–bộ giải mã
encoder-decoder architecture	kiến trúc bộ mã hóa–bộ giải mã
encoder-decoder attention	chú ý bộ mã hóa–bộ giải mã
encoder-only	chỉ có bộ mã hóa
encoder-only / decoder-only architecture	kiến trúc chỉ có bộ mã hóa / chỉ có bộ giải mã
encoder-only architecture	kiến trúc chỉ có bộ mã hóa
encoding blocks	khối mã hóa
encoding layer / decoding layer	tầng mã hóa / tầng giải mã
encoding layers	tầng mã hóa
end-to-end	đầu-cuối
end-to-end memory network	mạng bộ nhớ đầu-cuối
end-to-end memory networks	mạng bộ nhớ đầu-cuối
end-to-end representation learning	học biểu diễn đầu-cuối
ensemble	tổ hợp mô hình; tập hợp mô hình
ensemble / ensemble learning	tập hợp mô hình / học tập hợp
ensemble learning	học kết hợp; học tập hợp
ensemble learning / base learners / model averaging / soft voting	học kết hợp / bộ học cơ sở / lấy trung bình mô hình / bỏ phiếu mềm
ensembling	kết hợp; kết hợp mô hình
ensembling / component models	kết hợp (mô hình) / mô hình thành phần
ensembling / system combination / prediction averaging	kết hợp mô hình / kết hợp hệ thống / lấy trung bình dự đoán
entropy	entropy
environment	môi trường
epoch	epoch
error gradient	gradient lỗi
error surface	mặt sai số
error-based loss	mất mát dựa trên lỗi
error-driven learning	học dựa trên lỗi
estimator	bộ ước lượng

Tiếng Anh	Tiếng Việt
Euclidean norm	chuẩn Euclid
Euler discretization	rời rạc hóa Euler
Euler discretization / Euler method	rời rạc hóa Euler / phương pháp Euler
evaluation metric	độ đo đánh giá
event	sự kiện
event extraction	trích xuất sự kiện
evidence lower bound, ELBO	cận dưới bằng chứng
evolutionary algorithms	thuật toán tiến hóa
evolutionary computation	tính toán tiến hóa
exact search	tìm kiếm chính xác
exhaustive search	tìm kiếm vét cạn
exhaustive search / exact search / approximate search	tìm kiếm vét cạn / tìm kiếm chính xác / tìm kiếm xấp xỉ
exhaustive search / heuristic search	tìm kiếm vét cạn / tìm kiếm heuristic
expectation	kỳ vọng
Expectation-Maximization (EM)	kỳ vọng–Cực đại hóa (EM)
expected code	mã kỳ vọng
expected embedding	vectơ nhúng kỳ vọng
expected log-probability	log xác suất kỳ vọng
expected loss	mất mát kỳ vọng
expected loss / expected risk / Bayesian risk	mất mát kỳ vọng / rủi ro kỳ vọng / rủi ro Bayes
expected risk	rủi ro kỳ vọng
expected surprisal	độ bất ngờ kỳ vọng
expected value	giá trị kỳ vọng
expected value / expectation	giá trị kỳ vọng / kỳ vọng
experience replay	phát lại kinh nghiệm
explainable models	mô hình có thể giải thích
exploding / vanishing gradient	bùng nổ gradient / tiêu biến gradient
exploding and vanishing gradient problems	bài toán bùng nổ gradient và tiêu biến gradient
exploding gradient	gradient bùng nổ; bùng nổ gradient
exploitation	khai thác
exploration	khám phá
exploration / exploitation	khám phá / khai thác

Tiếng Anh	Tiếng Việt
exploration–exploitation trade-off	sự đánh đổi giữa khám phá và khai thác; đánh đổi giữa khám phá và khai thác
exposure bias	thiên lệch phơi nhiễm
exposure bias / distribution shift	thiên lệch phơi nhiễm / dịch chuyển phân phối
expressive power	năng lực biểu diễn; năng lực biểu đạt
expressiveness	khả năng biểu đạt
external memories	bộ nhớ ngoài
external memory	bộ nhớ ngoài
Extrapolation	ngoại suy
extrapolation / interpolation	ngoại suy / nội suy
extrinsic / intrinsic evaluation	đánh giá ngoại tại / nội tại
extrinsic evaluation	đánh giá ngoại tại
F	
F_1 score	điểm F_1; điểm F1
factor analysis	phân tích nhân tố
false negative	âm tính giả
false positive	dương tính giả
false positives	dương tính giả
fan-in	số đầu vào
fan-in / fan-out	số đầu vào / số đầu ra
fan-out	số đầu ra
fault-tolerant	chịu lỗi
feature	đặc trưng
feature / feature vector	đặc trưng / vectơ đặc trưng
feature engineering	kỹ nghệ đặc trưng
feature extractor	bộ trích xuất đặc trưng
feature extractors	bộ trích xuất đặc trưng
feature functions	hàm đặc trưng
feature learning	học đặc trưng
feature map	bản đồ đặc trưng; ánh xạ đặc trưng
feature mapping	ánh xạ đặc trưng
feature mapping / kernel methods / kernel function / kernel trick	ánh xạ đặc trưng / phương pháp hạt nhân / hàm hạt nhân / thủ thuật hạt nhân
feature maps	bản đồ đặc trưng
feature selection	chọn lọc đặc trưng
feature subspace	không gian con đặc trưng
feature vector	vectơ đặc trưng

Tiếng Anh	Tiếng Việt
feedback	phản hồi
feed-forward network	mạng truyền thẳng
feed-forward network (FFN)	mạng truyền thẳng (FFN)
feed-forward neural network	mạng nơ-ron truyền thẳng
feed-forward neural network based language model, FFNNLM	mô hình ngôn ngữ dựa trên mạng nơ-ron truyền thẳng
feed-forward neural network, FFN	mạng truyền thẳng
feed-forward neural network (FFNN)	mạng nơ-ron truyền thẳng
feed-forward neural networks, FFNNs	mạng nơ-ron truyền thẳng
fertility	độ sinh sản
fertility / coverage	độ sinh sản / độ bao phủ
fertility modeling	mô hình hóa độ sinh sản
few-shot / zero-shot	few-shot / zero-shot
few-shot CoT prompting	prompt CoT few-shot
few-shot learning	học few-shot
few-shot prompting	prompt few-shot
filter	bộ lọc
filters	bộ lọc
fine-tuning	tinh chỉnh
finite-state automata	ôtômat hữu hạn trạng thái
first moment	mô-men bậc nhất
first moment / second raw moment	mô-men bậc nhất / mô-men gốc bậc hai
Fisher's linear discriminant	phân biệt tuyến tính Fisher
floating-point	dấu phẩy động
forced decoding	giải mã cưỡng bức
forget gate	cổng quên
forget gate / input gate / output gate	cổng quên / cổng vào / cổng ra
formal / functional linguistic competence	năng lực ngôn ngữ hình thức / chức năng
formal equivalency checker	kiểm tra tương đương hình thức
formal linguistic competence	năng lực ngôn ngữ hình thức
formal symbolic system	hệ thống ký hiệu hình thức
formal symbolic systems	hệ thống ký hiệu hình thức
forward pass	lượt truyền xuôi

Tiếng Anh	Tiếng Việt
forward pass / backward pass	lượt truyền xuôi / lượt truyền ngược
forward-backward	tiến–lùi; tiến–lùi
foundation model	mô hình nền tảng
foundation models	mô hình nền tảng
Fourier transform	biến đổi Fourier
fractional count	số đếm phân số
frames	khung
free parameters	tham số tự do
freeze	đóng băng
freeze (parameters)	đóng băng
frequentist statistics	thống kê tần suất
Frobenius norm	chuẩn Frobenius
full fine-tuning	tinh chỉnh toàn bộ
full-text indexing	chỉ mục toàn văn
fully connected	kết nối đầy đủ
function approximation	xấp xỉ hàm
function approximation / basis function	xấp xỉ hàm / hàm cơ sở
function words	hư từ
functional linguistic competence	năng lực ngôn ngữ chức năng
fusion layer	tầng hợp nhất
future return	lợi tức tương lai
G	
gain	hệ số khuếch đại
gate	cổng
gate / gating vector / update gate / forget gate	cổng / vectơ cổng / cổng cập nhật / cổng quên
gated linear unit, GLU	đơn vị tuyến tính có cổng
gated recurrent unit, GRU	đơn vị hồi quy có cổng; đơn vị hồi quy có cổng (GRU)
gating model	mô hình cổng
gating network	mạng cổng
gating network / gating model	mạng cổng / mô hình cổng
gating vector	vectơ cổng
Gaussian distribution	phân phối Gauss
gaussian error linear unit, GeLU	đơn vị tuyến tính sai số Gauss
Gaussian mixture models	mô hình hỗn hợp Gauss
Gaussian mixture models (GMM)	mô hình hỗn hợp Gauss (GMM)

Tiếng Anh	Tiếng Việt
Gaussian naive Bayes	bayes ngây thơ Gauss
Gaussian noise	nhiễu Gauss
Gaussian/normal distribution	phân phối Gauss/chuẩn
GeLU	đơn vị tuyến tính sai số Gauss
gender bias	thiên lệch giới tính
generalization	tổng quát hóa
generalization error	lỗi tổng quát hóa
generalize	tổng quát hóa
generalize / generalization	tổng quát hóa
generative / discriminative model	mô hình sinh / mô hình phân biệt
generative adversarial networks	mạng đối sinh
generative adversarial networks (GAN)	mạng đối sinh (GAN)
generative models	mô hình sinh
generative verification	kiểm chứng sinh
generator	bộ sinh
generator / discriminator	bộ sinh / bộ phân biệt
geometric mean	trung bình nhân
global / random attention	chú ý toàn cục / chú ý ngẫu nhiên
global attention	chú ý toàn cục
global tokens	token toàn cục
Global vectors	vectơ toàn cục
GLU	đơn vị tuyến tính có cổng
gold-standard	đáp án chuẩn; chuẩn vàng
Goodhart's law	định luật Goodhart
gradient	gradient
gradient accumulation	tích lũy gradient
gradient clipping	cắt gradient
gradient descent	hạ gradient; hạ gradient (gradient descent)
graph	đồ thị
graphical models	mô hình đồ thị
graphical models / undirected graphical models	mô hình đồ thị / mô hình đồ thị vô hướng
greedy decoding	giải mã tham lam
greedy search	tìm kiếm tham lam
greedy strategy	chiến lược tham lam
grid search	tìm kiếm lưới
grokking	grokking

Tiếng Anh	Tiếng Việt
ground truth	đáp án chuẩn
grounded commonsense inference	lập luận thường thức có căn cứ; suy luận thường thức có căn cứ
ground-truth	chuẩn đúng; đúng thực tế
ground-truth / gold-standard	nhãn đúng thực tế / chuẩn vàng
group relative policy optimization	tối ưu chính sách tương đối theo nhóm
group relative policy optimization (GRPO)	tối ưu chính sách tương đối theo nhóm (GRPO)
grouped query attention, GQA	chú ý truy vấn theo nhóm
grouped-query attention	chú ý truy vấn theo nhóm
H	
hallucination	ảo giác; ảo giác (hallucination)
hard alignment	gióng hàng cứng
hard constraint	ràng buộc cứng
hard prompt	prompt cứng
hard prompt / soft prompt	prompt cứng / prompt mềm
hardware-aware	nhận biết phần cứng
head (attention)	đầu
heads	đầu
held-out validation set	tập kiểm định giữ lại
held-out validation set / early stopping	tập kiểm định giữ lại / dừng sớm
Hessian	ma trận Hessian
heuristic	heuristic; quy tắc kinh nghiệm
heuristic search	tìm kiếm heuristic
heuristics	quy tắc kinh nghiệm; heuristic
hidden layer	tầng ẩn
hidden layers	tầng ẩn
hidden Markov model, HMM	mô hình Markov ẩn; mô hình Markov ẩn (HMM)
hidden Markov models	mô hình Markov ẩn
hidden Markov models (HMM)	mô hình Markov ẩn (HMM)
hidden size	kích thước ẩn
hidden space	không gian ẩn
hidden state	trạng thái ẩn
hidden states	trạng thái ẩn
hierarchical classification	phân loại phân cấp
high-performance computing	tính toán hiệu năng cao

Tiếng Anh	Tiếng Việt
high-resource languages	ngôn ngữ nhiều tài nguyên
hindsight experience replay	phát lại kinh nghiệm nhìn lại
hinge loss	mất mát bản lề; hàm mất mát bản lề
histogram pruning	cắt tỉa theo biểu đồ tần suất
homomorphism	đồng cấu
homonymy	đồng âm
human evaluation	đánh giá bởi con người
human feedback	phản hồi của con người
human preference	sở thích của con người; sở thích (ưu tiên) của con người
human preference alignment	căn chỉnh theo sở thích của con người
human preferences	sở thích (ưu tiên) của con người
hyperparameter	siêu tham số
hyper-parameters	siêu tham số
hyperspace analogue of language	mô hình tương tự siêu không gian của ngôn ngữ
hypersphere	siêu cầu
hypothesis	giả thuyết
hypothesis / partial hypothesis	giả thuyết / giả thuyết bộ phận
hypothesis selection	chọn giả thuyết; lựa chọn giả thuyết
hypothesis space	không gian giả thuyết
I	
identity mapping	ánh xạ đồng nhất
identity matrix	ma trận đơn vị
identity transformation	phép biến đổi đồng nhất
i.i.d. assumption	giả định i.i.d.; giả định i.i.d. (độc lập và cùng phân phối)
image captioning	chú thích ảnh
implicit reasoning	lập luận ngầm
importance sampling	lấy mẫu theo trọng số quan trọng
impulse noise	nhiễu xung
in-context learning	học trong ngữ cảnh
independent	độc lập
independent component analysis	phân tích thành phần độc lập
independent component analysis (ICA)	phân tích thành phần độc lập
independent variable	biến độc lập
index	chỉ mục

Tiếng Anh	Tiếng Việt
indicator function	hàm chỉ thị
induction	quy nạp
induction / deduction	quy nạp / diễn dịch
inductive bias	thiên kiến quy nạp
inductive biases	thiên kiến quy nạp
inductive inference	suy diễn quy nạp
inductive reasoning	suy luận quy nạp
inductive reasoning / inductive inference	suy luận quy nạp / suy diễn quy nạp
inference	suy luận
inference (in Ch. 11)	suy luận (reasoning = lập luận)
inference-time alignment	căn chỉnh lúc suy luận
inference-time compute	lượng tính toán lúc suy luận
inference-time compute scaling	co giãn tính toán lúc suy luận
inference-time reasoning	lập luận lúc suy luận
inference-time scaling	co giãn lúc suy luận; co giãn tại thời điểm suy luận; mở rộng quy mô lúc suy luận
infinite context	ngữ cảnh vô hạn
inflection	biến tố
inflection points	điểm uốn
information extraction	trích xuất thông tin
information extraction / span prediction	trích xuất thông tin / dự đoán đoạn
information gain	độ lợi thông tin
information retrieval	truy xuất thông tin
information retrieval / metric learning	truy xuất thông tin / học độ đo
information retrieval, IR	truy xuất thông tin; truy xuất thông tin (IR)
inner product	tích trong
input gate	cổng vào
input inversion	đảo ngược đầu vào
instruction alignment	căn chỉnh theo chỉ dẫn
instruction fine-tuning	tinh chỉnh theo chỉ dẫn
instruction following	khả năng làm theo chỉ dẫn
interactive machine translation	dịch máy tương tác
intermediate representation	biểu diễn trung gian
internal / external memories	bộ nhớ trong / bộ nhớ ngoài
internal covariate shift	dịch chuyển hiệp biến nội tại

Tiếng Anh	Tiếng Việt
internal memories	bộ nhớ trong
Interpolation	nội suy
interpolation coefficient	hệ số nội suy
interpretable	diễn giải được
intractable	không tính được
intrinsic evaluation	đánh giá nội tại
intrinsic motivation	động lực nội tại
inverse document frequency	nghịch đảo tần suất văn bản
inverse document frequency (IDF)	nghịch đảo tần suất văn bản
IO-aware	nhận biết vào/ra
irreducible error	lỗi không thể khử
isomorphism	đẳng cấu
iteration-level scheduling	lập lịch mức vòng lặp
J	
Jacobian matrix	ma trận Jacobi
joint probability	xác suất đồng thời
K	
kernel	nhân
kernel function	hàm hạt nhân; hàm nhân
kernel fusion	hợp nhất nhân
kernel methods	phương pháp hạt nhân
kernel methods / kernel trick / kernel function	phương pháp hạt nhân / thủ thuật hạt nhân / hàm hạt nhân
kernel trick	thủ thuật hạt nhân
kernelized attention model	mô hình chú ý hạt nhân hóa
key	khóa
keys	khóa
key-value cache	bộ nhớ đệm khóa–giá trị; bộ nhớ đệm khóa-giá trị
keyword extraction	trích xuất từ khóa
k-fold cross-validation	kiểm định chéo k-phần
KL divergence	độ phân kỳ KL
KL-divergence	độ phân kỳ KL
k-means clustering	phân cụm k-means
k-nearest neighbors	k láng giềng gần nhất; k láng giềng gần nhất
k-nearest neighbors, k-NN	k láng giềng gần nhất; k láng giềng gần nhất
k-NN language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ k-NN

Tiếng Anh	Tiếng Việt
k-NN language modeling, k-NN LM	mô hình hóa ngôn ngữ k-NN
knowledge bases	cơ sở tri thức
knowledge distillation	chưng cất tri thức
knowledge distillation / self-distillation	chưng cất tri thức / tự chưng cất
knowledge graphs	đồ thị tri thức
Kullback-Leibler (KL) divergence	độ phân kỳ Kullback-Leibler (KL)
KV cache	bộ nhớ đệm KV; bộ nhớ đệm KV (KV cache)
L	
l_2 regularization	chính quy hóa l_2
label mapping	ánh xạ nhãn
label smoothing	làm trơn nhãn
labeled samples	mẫu có nhãn; mẫu (có nhãn)
labels	nhãn
labels / tags / categories	nhãn / thẻ / hạng mục
Lagrange multiplier	nhân tử Lagrange
Lagrangian relaxation	nới lỏng Lagrange
language embedding	nhúng ngôn ngữ
language model	mô hình ngôn ngữ
language model / language modeling	mô hình ngôn ngữ / mô hình hóa ngôn ngữ
language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ
language understanding	hiểu ngôn ngữ
language-agnostic	không phụ thuộc ngôn ngữ
large language model	mô hình ngôn ngữ lớn
large language model, LLM	mô hình ngôn ngữ lớn; mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
large language models	mô hình ngôn ngữ lớn
large language models, LLMs	mô hình ngôn ngữ lớn
large-margin training	huấn luyện lề lớn
Lasso / Ridge regularization	chính quy hóa Lasso / Ridge
Lasso regularization	chính quy hóa Lasso
latency	độ trễ
latent / implicit reasoning	lập luận tiềm ẩn / lập luận ngầm
latent Dirichlet allocation	phân bổ Dirichlet tiềm ẩn
latent Dirichlet allocation (LDA)	phân bổ Dirichlet tiềm ẩn
latent reasoning	lập luận tiềm ẩn

Tiếng Anh	Tiếng Việt
latent semantic analysis	phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn
latent semantic analysis (LSA)	phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn
latent semantic indexing	lập chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn
latent space	không gian ẩn
latent space / latent variable	không gian ẩn / biến ẩn
latent states	trạng thái ẩn
latent variable	biến ẩn
latent variables	biến ẩn
latent-variable modeling	mô hình hóa biến tiềm ẩn
lattice	lưới
layer	tầng
layer / hidden layer	tầng / tầng ẩn
layer dropout	dropout tầng
layer fusion	hợp nhất tầng
layer normalization	chuẩn hóa tầng
layers	tầng
layer-wise sharing	chia sẻ theo tầng
learning curves	đường cong học
learning rate	tốc độ học
learning rate scheduling	lịch điều chỉnh tốc độ học; lập lịch tốc độ học
learning rate scheduling / warmup	lập lịch tốc độ học / khởi động
learning rate warmup	khởi động tốc độ học
learning to reason	học để lập luận
learning-to-rank	học để xếp hạng; học xếp hạng
least recently used, LRU	ít được dùng gần đây nhất
least-to-most prompting	prompting từ dễ đến khó
left padding	đệm bên trái
left-singular vectors	vectơ suy biến trái
lemma	từ nguyên dạng
lemma / lemmatization	từ nguyên dạng / đưa về nguyên dạng
lemmatization	đưa về nguyên dạng
length bias	thiên lệch độ dài
length bias / length reward / length normalization	thiên lệch độ dài / thưởng độ dài / chuẩn hóa độ dài
length extrapolation	ngoại suy độ dài
length normalization	chuẩn hóa độ dài
length penalty	phạt độ dài

Tiếng Anh	Tiếng Việt
length reward	thưởng độ dài; phần thưởng độ dài
length-adaptive	thích ứng độ dài
lexeme	từ vị
lexical semantics	ngữ nghĩa học từ vựng
likelihood	độ hợp lý; hàm hợp lý; khả năng
likelihood / log-likelihood / conditional likelihood	hàm hợp lý / log-hợp lý / hợp lý có điều kiện
likelihood ratio	tỉ số hợp lý
linear attention	chú ý tuyến tính
linear attention model	mô hình chú ý tuyến tính
linear classifier	bộ phân loại tuyến tính
linear discriminant analysis	phân tích phân biệt tuyến tính
linear discriminant function	hàm phân biệt tuyến tính
linear interpolation	nội suy tuyến tính
linear multi-step method	phương pháp đa bước tuyến tính
linear programming	quy hoạch tuyến tính
linear regression	hồi quy tuyến tính
linear transformation	phép biến đổi tuyến tính
linear-chain CRF	CRF chuỗi tuyến tính
linearize	tuyến tính hóa
linearly separable	tách được tuyến tính
linguistic alignment	gióng hàng ngôn ngữ
linguistic alignment / word alignment	gióng hàng ngôn ngữ / gióng hàng từ
linguistic regularities	quy luật ngôn ngữ
Lipschitz constant	hằng số Lipschitz
listwise	theo danh sách
listwise ranking	xếp hạng theo danh sách
LLM serving	phục vụ LLM
load balancing	cân bằng tải
local attention	chú ý cục bộ
local minima	cực tiểu địa phương
local optima	cực trị địa phương
local truncation error	sai số chặt cụt địa phương
locally normalized	chuẩn hóa cục bộ
logical forms	dạng logic
logistic function	hàm logistic
logistic regression	hồi quy logistic

Tiếng Anh	Tiếng Việt
logistic regression / logistic function / sigmoid function	hồi quy logistic / hàm logistic / hàm sigmoid
logit	logit
logits	logit
log-likelihood	log-hợp lý
log-likelihood / negative log-likelihood	log-hợp lý / log-hợp lý âm
log-linear	log-tuyến tính
log-linear model	mô hình log-tuyến tính
log-odds	log-odds
long short-term memory, LSTM	bộ nhớ dài-ngắn hạn; bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM)
long tail	đuôi dài
Long-context and long-text generation	sinh văn bản dài với ngữ cảnh dài
long-context LLM	LLM ngữ cảnh dài
long-context LLMs	LLM ngữ cảnh dài
Long-context text generation	sinh văn bản với ngữ cảnh dài
long-distance dependencies	phụ thuộc khoảng cách xa; phụ thuộc xa
long-distance dependency	phụ thuộc xa
long-term memory	trí nhớ dài hạn
Long-text generation	sinh văn bản dài
lookup table	bảng tra; bảng tra cứu
loss function	hàm mất mát
low-/high-resource languages	ngôn ngữ ít/nhiều tài nguyên
low-precision	độ chính xác thấp
low-rank approximation	xấp xỉ hạng thấp
low-rank matrix	ma trận hạng thấp
low-resource language	ngôn ngữ ít tài nguyên
low-resource languages	ngôn ngữ ít tài nguyên
l_p norm	chuẩn l_p
M	
machine learning	học máy
machine learning, ML	học máy
machine translation	dịch máy
majority voting	bỏ phiếu đa số
margin	lề

Tiếng Anh	Tiếng Việt
margin / margin-based loss / large-margin training	lề / mất mát dựa trên lề / huấn luyện lề lớn
marginal distribution	phân phối biên
marginal distribution / marginal likelihood	phân phối biên / hàm hợp lý biên
marginal likelihood	hàm hợp lý biên
marginal probability	xác suất biên
marginalize out	lấy biên
margin-based loss	mất mát dựa trên lề
Markov assumption	giả thiết Markov
Markov chain	xích Markov
Markov decision process	quá trình quyết định Markov
mask	mặt nạ
mask (attention)	mặt nạ
mask vector	vectơ mặt nạ
masked language model	mô hình ngôn ngữ có mặt nạ
masked language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ có che
masked language modeling (MLM)	mô hình hóa ngôn ngữ có che
masking noise	nhiễu che
masking noise / salt-and-pepper noise / impulse noise	nhiễu che / nhiễu muối tiêu / nhiễu xung
masking variable	mặt nạ
masking variable / additive mask / multiplicative mask	biến mặt nạ / mặt nạ cộng / mặt nạ nhân
matrix	ma trận
matrix addition	phép cộng ma trận
matrix product	tích ma trận
matrix-matrix product	tích ma trận–ma trận
max pooling	gộp cực đại
max pooling / average pooling	gộp cực đại / gộp trung bình
max-heap	đống cực đại
max-heap / priority queue	đống cực đại / hàng đợi ưu tiên
maximum a posteriori, MAP	hậu nghiệm cực đại; cực đại hậu nghiệm
maximum a posteriori (MAP) / minimum Bayes risk (MBR)	cực đại hậu nghiệm / rủi ro Bayes tối thiểu; hậu nghiệm cực đại / rủi ro Bayes cực tiểu
maximum likelihood	hợp lý cực đại; ước lượng hợp lý cực đại

Tiếng Anh	Tiếng Việt
maximum likelihood estimation	ước lượng hợp lý cực đại; ước lượng hợp lý cực đại (MLE)
maximum likelihood estimation (MLE)	ước lượng hợp lý cực đại (MLE)
max-pooling	gộp cực đại
mean	giá trị trung bình
mean absolute error	sai số tuyệt đối trung bình
mean squared error	sai số bình phương trung bình
mean squared error (MSE) / mean absolute error (MAE)	sai số bình phương trung bình / sai số tuyệt đối trung bình
mechanistic interpretability	khả năng diễn giải cơ chế
memorization	ghi nhớ
memory	bộ nhớ (trí nhớ trong ngữ cảnh tâm lý học)
memory bandwidth	băng thông bộ nhớ
memory bank	kho bộ nhớ
memory cell	ô nhớ
memory footprint	lượng bộ nhớ chiếm dụng
memory fragmentation	phân mảnh bộ nhớ
memory-based methods	phương pháp dựa trên bộ nhớ
memory-bound	bị giới hạn bởi bộ nhớ
memory-compute trade-off	đánh đổi bộ nhớ–tính toán
meta-learner	bộ học meta
meta-learning	học cách học
meta-reasoning	siêu lập luận
metric	độ đo
metric learning	học độ đo
micro-batch	lô vi mô
micro-batches	lô vi mô
mini-batch	lô nhỏ
mini-batch gradient descent	hạ gradient theo lô nhỏ
minimum Bayes risk	rủi ro Bayes cực tiểu
minimum Bayes risk, MBR	rủi ro Bayes cực tiểu; rủi ro Bayes tối thiểu
minimum Bayesian risk	rủi ro Bayes cực tiểu
Minimum Description Length	độ dài mô tả tối thiểu
Minimum Description Length (MDL)	độ dài mô tả tối thiểu
minimum error rate training	huấn luyện cực tiểu tỉ lệ lỗi
minimum error-rate training	huấn luyện tỉ lệ lỗi tối thiểu

Tiếng Anh	Tiếng Việt
minimum error-rate training (MERT)	huấn luyện tỉ lệ lỗi tối thiểu (MERT)
minimum message length	độ dài thông điệp tối thiểu
minimum-spanning tree	cây khung nhỏ nhất
mixed precision	độ chính xác hỗn hợp
mixed-precision training	huấn luyện độ chính xác hỗn hợp
mixture of experts	hỗn hợp chuyên gia
mixture-of-experts	hỗn hợp chuyên gia
mixture-of-experts (MoE)	hỗn hợp chuyên gia (MoE)
mixtures of experts	hỗn hợp chuyên gia
modality	phương thức
modality / multi-modal model	phương thức / mô hình đa phương thức
model averaging	lấy trung bình mô hình
model bias	thiên kiến mô hình
model bias / algorithmic bias / sample bias	thiên kiến mô hình / thuật toán / mẫu
model capacity	năng lực của mô hình
model cascading	phân tầng mô hình
model complexity	độ phức tạp của mô hình; độ phức tạp mô hình
model complexity / model capacity	độ phức tạp của mô hình / năng lực của mô hình
model compression	nén mô hình
model compression / pruning / quantization	nén mô hình / tỉa / lượng tử hóa
model depth	độ sâu mô hình
model depth / model width	độ sâu mô hình / độ rộng mô hình
model ensembling	kết hợp mô hình
model ensembling / ensemble learning	kết hợp mô hình / học kết hợp
model error	lỗi mô hình
model errors	lỗi mô hình
model errors / search errors	lỗi mô hình / lỗi tìm kiếm
model evaluation	đánh giá mô hình
model growth	tăng trưởng mô hình
model growth / depth growth	tăng trưởng mô hình / tăng trưởng độ sâu
Model Parallelism	song song mô hình
model selection	lựa chọn mô hình

Tiếng Anh	Tiếng Việt
model selection / model evaluation	lựa chọn mô hình / đánh giá mô hình
model width	độ rộng mô hình
momentum	động lượng; động lượng (quán tính)
monolingual	đơn ngữ
monotonicity	tính đơn điệu
Monte Carlo rollouts	triển khai thử Monte Carlo
Monte Carlo sampling	lấy mẫu Monte Carlo
Monte Carlo tree search	tìm kiếm cây Monte Carlo
morpheme	hình vị
morphological analysis	phân tích hình thái
morphology	hình thái học
moving average	trung bình trượt
moving average / cumulative average	trung bình trượt / trung bình tích lũy
multi-branch neural network	mạng nơ-ron đa nhánh
multi-class classification	phân loại đa lớp
multi-head attention	chú ý đa đầu
multi-head self-attention	tự chú ý đa đầu
multi-hop question answering	hỏi đáp đa bước
multi-label classification	phân loại đa nhãn
multi-layer attention	chú ý nhiều tầng
multi-layer neural network	mạng nơ-ron nhiều tầng
multi-layer perceptron	perceptron nhiều tầng
multilingual	đa ngôn ngữ
multilingual / cross-lingual	đa ngôn ngữ / xuyên ngôn ngữ
multilingual / monolingual / bilingual	đa ngôn ngữ / đơn ngữ / song ngữ
multimodal	đa phương thức
multi-modal model	mô hình đa phương thức
multinomial distribution	phân phối đa thức
multinomial naive Bayes	bayes ngây thơ đa thức
(multinomial/Bernoulli/Gaussian) naive Bayes	bayes ngây thơ (đa thức/Bernoulli/Gauss)
multi-objective optimization	tối ưu hóa đa mục tiêu
multiplicative / additive attention	chú ý nhân / chú ý cộng
multiplicative attention	chú ý nhân
multiplicative mask	mặt nạ nhân

Tiếng Anh	Tiếng Việt
multi-query attention	chú ý đa truy vấn
multi-query attention / grouped-query attention	chú ý đa truy vấn / chú ý truy vấn theo nhóm
multi-query attention, MQA	chú ý đa truy vấn
multi-round prediction	dự đoán nhiều lượt
multi-scale	đa tỉ lệ
multi-store model	mô hình đa kho
multi-task learning	học đa nhiệm
multivariate regression	hồi quy đa biến
N	
naive model parallelism	song song mô hình đơn giản
named entity	thực thể có tên
named entity / named entity recognition	thực thể có tên / nhận dạng thực thể có tên
named entity recognition	nhận dạng thực thể có tên
named entity recognition (NER)	nhận dạng thực thể có tên
natural language auto-encoder	bộ tự mã hóa ngôn ngữ tự nhiên
natural language processing, NLP	xử lý ngôn ngữ tự nhiên; xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
nearest neighbor classification	phân loại láng giềng gần nhất
needle-in-a-haystack	mò kim đáy bể
negative evidence	bằng chứng phủ định
negative log-likelihood	log-hợp lý âm
negative sample	mẫu âm
Neural Architecture Search	tìm kiếm kiến trúc mạng nơ-ron; tìm kiếm kiến trúc nơ-ron
neural architecture search (NAS)	tìm kiếm kiến trúc nơ-ron (NAS); tìm kiếm kiến trúc mạng nơ-ron
neural language model	mô hình ngôn ngữ nơ-ron
neural language models	mô hình ngôn ngữ nơ-ron
neural machine translation	dịch máy nơ-ron
neural machine translation (NMT)	dịch máy nơ-ron (NMT)
neural network	mạng nơ-ron
neural ODE	ODE nơ-ron
neural Turing machine	máy Turing nơ-ron
neural Turing machines	máy Turing nơ-ron
neuron	nơ-ron
neurons	nơ-ron

Tiếng Anh	Tiếng Việt
next sentence prediction	dự đoán câu tiếp theo
next sentence prediction (NSP)	dự đoán câu tiếp theo (NSP); dự đoán câu tiếp theo
n-gram language modeling	mô hình ngôn ngữ n-gram; mô hình ngôn ngữ n-gram
n-gram precision	độ chính xác n-gram
No Free Lunch Theorem	định lý Không có bữa trưa miễn phí
node / edge / root node	nút / cạnh / nút gốc
nodes	nút
noise injection	tiêm nhiễu
non-autoregressive decoding	giải mã phi tự hồi quy
non-autoregressive generation	sinh phi tự hồi quy
non-autoregressive model	mô hình phi tự hồi quy
non-autoregressive model/generation/decoding	mô hình/sinh/giải mã phi tự hồi quy
non-convex	không lồi
non-linear activation functions	hàm kích hoạt phi tuyến
non-parametric	phi tham số
non-parametric / parametric methods	phương pháp phi tham số / có tham số
non-parametric methods	phương pháp phi tham số
non-parametric model	mô hình phi tham số
non-parametric tests	kiểm định phi tham số
norm	chuẩn
norm / p-norm	chuẩn / chuẩn p
norm (l_p, l_1, l_2)	chuẩn
normalization	chuẩn hóa
normalization / canonicalization	chuẩn hóa / chính tắc hóa
normalization / standardization	chuẩn hóa / chuẩn tắc hóa
normalization factor	hệ số chuẩn hóa
NP-hard	NP-khó
nucleus sampling	lấy mẫu hạt nhân
null / alternative hypothesis	giả thuyết không / giả thuyết đối
null hypothesis	giả thuyết không
numerical stability	ổn định số
numerically unstable	bất ổn định số
O	
objective function	hàm mục tiêu

Tiếng Anh	Tiếng Việt
Occam's Razor	dao cạo Occam
ODE solver	bộ giải ODE
offline / online reinforcement learning	học tăng cường ngoại tuyến / trực tuyến
offline reinforcement learning	học tăng cường ngoại tuyến
off-policy distillation	chưng cất off-policy
one-hot	one-hot
one-hot representation	biểu diễn one-hot
one-hot representation / expected embedding / expected log-probability	biểu diễn one-hot / vectơ nhúng kỳ vọng / log xác suất kỳ vọng
one-hot representations	biểu diễn one-hot
one-hot vector	vectơ one-hot
one-shot / few-shot / zero-shot CoT prompting	prompt CoT one-shot / few-shot / CoT zero-shot
one-shot CoT prompting	prompt CoT one-shot
one-shot learning	học one-shot
online	trực tuyến
online learning	học trực tuyến
online reinforcement learning	học tăng cường trực tuyến
online search / simultaneous translation / wait-k	tìm kiếm trực tuyến / dịch song song / wait-k
on-policy / off-policy distillation	chưng cất on-policy / off-policy
on-policy distillation	chưng cất on-policy
open-domain QA	hỏi đáp miền mở
open-vocabulary	từ vựng mở
optimization	tối ưu hóa
optimizer	bộ tối ưu
order-invariant	bất biến theo thứ tự
ordinary differential equation (ODE)	phương trình vi phân thường (ODE)
ordinary differential equations	phương trình vi phân thường
orthonormal vectors	vectơ trực chuẩn
outcome / process reward model (ORM/PRM)	mô hình phần thưởng theo kết quả / theo quá trình
outcome reward model	mô hình phần thưởng kết quả
outcome reward model (ORM)	mô hình phần thưởng kết quả (ORM)
outcome reward models	mô hình phần thưởng theo kết quả

Tiếng Anh	Tiếng Việt
outcome supervision	giám sát kết quả
outcome-based / process-based approaches	phương pháp dựa trên kết quả / dựa trên quá trình
outcome-based evaluation	đánh giá dựa trên kết quả
outcome-/process-based evaluation	đánh giá dựa trên kết quả / quá trình
outer product	tích ngoài
outliers	điểm ngoại lai
out-of-distribution	ngoài phân phối
out-of-distribution generalization	tổng quát hóa ngoài phân phối
out-of-vocabulary	từ ngoài bộ từ vựng; ngoài bộ từ vựng
out-of-vocabulary (OOV) word	từ ngoài bộ từ vựng (OOV)
output ensembling / ensembling	kết hợp đầu ra / kết hợp
output equation	phương trình đầu ra
output layer	tầng đầu ra
overfit	quá khớp
overfitting	quá khớp
overfitting / underfitting	quá khớp / chưa khớp
overflow	tràn trên
overflow / underflow	tràn trên / tràn dưới
overoptimization problem	vấn đề tối ưu hóa quá mức
over-parameterized	thừa tham số
over-translation	dịch thừa
over-translation / under-translation	dịch thừa / dịch thiếu
P	
padding	đệm; phần đệm
padding / left padding	đệm / đệm bên trái
padding / zero padding	đệm / đệm không
padding / zero-padding	phần đệm / đệm số 0
padding words	từ đệm
paged KV caching	lưu đệm KV phân trang
paged KV caching / paging	lưu đệm KV phân trang / phân trang
paging	phân trang
pairwise / listwise / pointwise ranking	xếp hạng theo cặp / theo danh sách / theo điểm
pairwise method	phương pháp theo cặp
pairwise ranking loss	hàm mất mát xếp hạng theo cặp

Tiếng Anh	Tiếng Việt
paradigm shift	chuyển dịch mô thức
parallel computation	tính toán song song
parallel data	dữ liệu song song
parallel scaling	co giãn song song
parallel scaling / sequential scaling	co giãn song song / co giãn tuần tự
parallelism	tính song song
parallelization	song song hóa
parameter	tham số
parameter / hyperparameter	tham số / siêu tham số
parameter initialization	khởi tạo tham số
parameter sharing	chia sẻ tham số
parameter sharing / weight sharing	chia sẻ tham số / chia sẻ trọng số
parameter-efficient fine-tuning	tinh chỉnh hiệu quả tham số
parameters	tham số
parametric / non-parametric test	kiểm định tham số / phi tham số
parametric methods	phương pháp có tham số
parametric test	kiểm định tham số
paraphrasing	diễn đạt lại
parse tree	cây phân tích cú pháp
parsing	phân tích cú pháp
partial derivative	đạo hàm riêng
partial derivatives	đạo hàm riêng
partial hypothesis	giả thuyết bộ phận
part-of-speech	từ loại
part-of-speech, POS	từ loại
part-of-speech (POS) tagging	gán nhãn từ loại
part-of-speech tagging	gán nhãn từ loại; từ loại (gán nhãn từ loại)
part-of-speech tagging / chunking	gán nhãn từ loại / phân đoạn cụm
part-of-speech tagging, POS tagging	gán nhãn từ loại
passkey retrieval	truy xuất mật mã
patch	mảnh; mảnh (ảnh)
paths	đường
pause token	token tạm dừng
penalty term	số hạng phạt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
penalty term / repetition / length / diversity / constraint-based penalty	số hạng phạt / phạt lặp lại / độ dài / đa dạng / dựa trên ràng buộc
performance function	hàm hiệu năng
performance gap recovered	tỉ lệ khoảng cách hiệu năng được thu hồi (PGR)
performance gap recovered (PGR)	tỉ lệ khoảng cách hiệu năng được thu hồi (PGR)
performance measure	thước đo hiệu năng
permutation invariance	bất biến hoán vị
permutation-invariant	bất biến với hoán vị
permuted language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ hoán vị
perplexity	độ hỗn loạn
perturb	nhiễu loạn
pipeline	dây chuyền
Pipeline Parallelism	song song đường ống
placeholder	chỗ trống
Plackett-Luce model	mô hình Plackett-Luce
planning	lập kế hoạch
p-norm	chuẩn p
point estimate	ước lượng điểm
point estimates	ước lượng điểm
pointwise	theo từng điểm
pointwise methods	phương pháp theo điểm
pointwise mutual information	thông tin tương hỗ theo điểm
pointwise mutual information (PMI)	thông tin tương hỗ theo điểm
polarity	cực tính
policy	chính sách; chính sách (policy)
policy gradient	gradient chính sách
policy network	mạng chính sách
polysemous word	từ đa nghĩa
polysemy	đa nghĩa
pooling	gộp
pooling / average pooling	gộp / gộp trung bình
pooling layer	tầng gộp
pooling layer / max-pooling / average-pooling	tầng gộp / gộp cực đại / gộp trung bình

Tiếng Anh	Tiếng Việt
population	tổng thể
position interpolation	nội suy vị trí
positional embedding	nhúng vị trí; vectơ nhúng vị trí
positional encoding	mã hóa vị trí
positional encoding / embedding	mã hóa vị trí / nhúng vị trí
positional encodings	mã hóa vị trí
positive / negative sample	mẫu dương / mẫu âm
positive sample	mẫu dương
posterior	phân phối hậu nghiệm
posterior probability	xác suất hậu nghiệm; (xác suất) hậu nghiệm
post-norm	chuẩn hóa sau
post-norm / pre-norm	post-norm (chuẩn hóa sau) / pre-norm (chuẩn hóa trước); chuẩn hóa sau (post-norm) / chuẩn hóa trước (pre-norm); chuẩn hóa sau / chuẩn hóa trước
post-training	hậu huấn luyện
post-training quantization	lượng tử hóa sau huấn luyện
potential value	giá trị thế năng
power law	luật lũy thừa
power-law function	hàm lũy thừa
precision	độ chính xác dự đoán
precision / recall / F1	độ chính xác dự đoán / độ phủ / điểm F1
predicates	vị từ
prediction averaging	lấy trung bình dự đoán
prediction network	mạng dự đoán
prediction network / predictor	mạng dự đoán / bộ dự đoán
predictor	bộ dự đoán
prefill-decode	điền trước–giải mã
prefill-decode / prefilling	điền trước–giải mã / điền trước
prefilling	điền trước
prefix	tiền tố
prefix caching	lưu đệm tiền tố
prefix fine-tuning	tinh chỉnh tiền tố
prefix fine-tuning / prefix	tinh chỉnh tiền tố / tiền tố
prefix language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ tiền tố
prefix-to-prefix	tiền tố-sang-tiền tố
pre-norm	chuẩn hóa trước
pretext task	bài toán tiền đề

Tiếng Anh	Tiếng Việt
pre-tokenizer	bộ tách token sơ bộ
pre-train	tiền huấn luyện
pre-trained	tiền huấn luyện
pre-training	tiền huấn luyện
pre-training / fine-tuning	tiền huấn luyện / tinh chỉnh
prime word	từ mồi
priming	mồi
priming / prime word / target word	mồi / từ mồi / từ đích
principal component	thành phần chính
principal component analysis	phân tích thành phần chính
principal component analysis, PCA	phân tích thành phần chính
principal component coefficients	hệ số thành phần chính
principal component loadings	tải thành phần chính
prior	xác suất tiên nghiệm; phân phối tiên nghiệm
prior distribution	phân phối tiên nghiệm
prior knowledge	tri thức tiên nghiệm
prior knowledge / prior	tri thức tiên nghiệm / phân phối tiên nghiệm
prior probability	xác suất tiên nghiệm
priority queue	hàng đợi ưu tiên
priority-based scheduling	lập lịch dựa trên mức ưu tiên
priors	tri thức tiên nghiệm; tri thức tiên nghiệm / tiên nghiệm
probability	xác suất
probability density	mật độ xác suất
probability density function	hàm mật độ xác suất
probability density function, PDF	hàm mật độ xác suất; mật độ xác suất (hàm mật độ xác suất)
probability distribution	phân phối xác suất
probability distributions	phân phối xác suất
probability function	hàm xác suất
probability mass function, PMF	hàm khối xác suất
probability measure	độ đo xác suất
probe / probing predictor / probing classifier	phép thăm dò / bộ dự đoán thăm dò / bộ phân loại thăm dò
probes	phép thăm dò
probing classifier	bộ phân loại thăm dò
probing predictor	bộ dự đoán thăm dò

Tiếng Anh	Tiếng Việt
problem decomposition	phân rã bài toán
process reward model	mô hình phần thưởng quá trình
process reward model, PRM	mô hình phần thưởng quá trình (PRM); mô hình phần thưởng quá trình
process reward models	mô hình phần thưởng theo quá trình
process supervision	giám sát quá trình
process supervision / outcome supervision	giám sát quá trình / giám sát kết quả
process-based evaluation	đánh giá dựa trên quá trình
product key	khóa tích
product rule	quy tắc nhân
product rule / chain rule (probability)	quy tắc nhân / quy tắc chuỗi
progressive downsampling	giảm mẫu lũy tiến
projection matrix	ma trận chiếu
prompt	prompt
prompt / prompting / prompt engineering	prompt / kỹ thuật prompt / thiết kế prompt
prompt embedding	vectơ nhúng prompt
prompt engineering	thiết kế prompt; prompt
prompt ensembling / output ensembling	kết hợp prompt / kết hợp đầu ra
prompt generator	bộ sinh prompt
prompt optimization	tối ưu hóa prompt
prompt template	khuôn mẫu prompt
prompt template / template	khuôn mẫu prompt / khuôn mẫu
prompt tuning	tinh chỉnh prompt
prompting	kỹ thuật prompt; prompting
proximal policy optimization	tối ưu chính sách cận kề
proximal policy optimization (PPO)	tối ưu chính sách cận kề (PPO)
proxy	đại diện thay thế
prune	tỉa
pruning	cắt tỉa; tỉa
pruning (histogram / threshold)	cắt tỉa (theo biểu đồ tần suất / theo ngưỡng)
pseudo embedding	vectơ nhúng giả
pseudo embedding / pseudo token	vectơ nhúng giả / token giả
pseudo token	token giả

Tiếng Anh	Tiếng Việt
pseudo-label	nhãn giả
p-value	giá trị p
Q	
quadratic programming	quy hoạch toàn phương
quality estimation	ước lượng chất lượng
quality of service	chất lượng dịch vụ
quantization	lượng tử hóa
quantization / post-training quantization	lượng tử hóa / lượng tử hóa sau huấn luyện
quantization / pruning	lượng tử hóa / tỉa
queries	truy vấn
query	truy vấn
query / key / value	truy vấn / khóa / giá trị
query-key-value attention	chú ý truy vấn–khóa–giá trị
question answering	hỏi đáp
Q-value function	hàm giá trị Q
R	
random attention	chú ý ngẫu nhiên
random seed	hạt giống ngẫu nhiên
random seeds	hạt giống ngẫu nhiên
random subsampling	lấy mẫu con ngẫu nhiên
random variable	biến ngẫu nhiên
ranking	xếp hạng
ranking loss	mất mát xếp hạng; hàm mất mát xếp hạng
ranking loss / pairwise / pointwise / listwise / learning-to-rank	mất mát xếp hạng / theo cặp / theo từng điểm / theo danh sách / học xếp hạng
ranking-based loss	mất mát dựa trên xếp hạng
ratio function	hàm tỉ số
reading comprehension	đọc hiểu
reasoning	lập luận; lập luận (reasoning) — phân biệt với inference = ”suy luận” (chạy mô hình)
reasoning (chương 11)	lập luận
reasoning (chương 12)	lập luận
reasoning model	mô hình lập luận
reasoning models	mô hình lập luận
reasoning path	đường lập luận
reasoning path / reasoning step	đường lập luận / bước lập luận
reasoning steps	bước lập luận

Tiếng Anh	Tiếng Việt
reasoning trace	vết lập luận
recall	độ phủ
receptive field	trường tiếp nhận
reconstruction loss	mất mát tái tạo
rectified linear unit, ReLU	đơn vị tuyến tính chỉnh lưu
recurrent cell	ô hồi quy
recurrent cell / memory cell	ô hồi quy / ô nhớ
recurrent neural network	mạng nơ-ron hồi quy
recurrent neural network (RNN)	mạng nơ-ron hồi quy (RNN)
recurrent neural networks	mạng nơ-ron hồi quy
recurrent neural networks, RNNs	mạng nơ-ron hồi quy
recurrent state	trạng thái hồi quy
recurrent unit	đơn vị hồi quy
recurrent unit / recurrent cell	đơn vị hồi quy / ô hồi quy
reduction operation	phép rút gọn
redundancy	dư thừa
redundancy / over-parameterized	dư thừa / thừa tham số
reference	tham chiếu
reference model	mô hình tham chiếu
reference policy	chính sách tham chiếu
reference policy / reference model / target model	chính sách tham chiếu / mô hình tham chiếu / mô hình đích
reference translations	bản dịch tham khảo
regression	hồi quy
regression / multivariate regression	hồi quy / hồi quy đa biến
regular expression	biểu thức chính quy
regular expressions	biểu thức chính quy
regularization	chính quy hóa
regularization term	số hạng chính quy hóa
regularizer	bộ chính quy hóa
reinforcement learning	học tăng cường
reinforcement learning from human feedback	học tăng cường từ phản hồi của con người; học tăng cường từ phản hồi của con người (RLHF)
reinforcement learning from human feedback (RLHF)	học tăng cường từ phản hồi của con người (RLHF)
reinforcement learning, RL	học tăng cường

Tiếng Anh	Tiếng Việt
rejection sampling	lấy mẫu loại bỏ
relation extraction	trích xuất quan hệ
relative entropy	entropy tương đối
relative frequency	tần suất tương đối
relative positional embedding	nhúng vị trí tương đối
relative positional embedding / representation (RPR)	nhúng vị trí tương đối / biểu diễn vị trí tương đối (RPR)
relative positional encoding	mã hóa vị trí tương đối
relative positional representation	biểu diễn vị trí tương đối
relevance	mức độ liên quan
relevance / similarity learning / metric learning	mức độ liên quan / học độ tương đồng / học độ đo
renormalize	chuẩn hóa lại
reordering	đảo trật tự
reordering problem	bài toán sắp xếp lại trật tự
reparameterization trick	mẹo tái tham số hóa
repetition penalty	phạt lặp lại
representation	biểu diễn
representation learning	học biểu diễn
representation learning / feature learning	học biểu diễn / học đặc trưng
representation subspaces	không gian con biểu diễn
representational capacity	năng lực biểu diễn
request latency / throughput / TTFT / ITL / resource utilization	độ trễ yêu cầu / thông lượng / thời gian đến token đầu tiên / độ trễ giữa các token / mức sử dụng tài nguyên
request-level scheduling	lập lịch mức yêu cầu
reranking	xếp hạng lại
resampling	lấy mẫu lại
rescore	chấm điểm lại
research paradigm	mô thức nghiên cứu
reset gate	cổng đặt lại
reset gate / update gate	cổng đặt lại / cổng cập nhật
residual block	khối phần dư
residual block / identity mapping	khối phần dư / ánh xạ đồng nhất
residual connection	kết nối tắt; kết nối tắt (residual)
residual connection / skip connection / shortcut connection	kết nối tắt (residual) / kết nối bỏ qua / kết nối đường tắt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
residual connections	kết nối tắt; kết nối tắt (residual)
residual network	mạng phần dư
residual neural networks	mạng nơ-ron phần dư
residual stream	dòng residual
retrieval-augmented generation	sinh văn bản tăng cường truy xuất
retrieval-augmented generation, RAG	sinh văn bản tăng cường truy xuất; sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG)
return	lợi tức
reusable neural networks	mạng nơ-ron tái sử dụng
reversible residual network	mạng phần dư khả nghịch
reward	phần thưởng
reward / reward model	phần thưởng / mô hình phần thưởng
reward gaming	lợi dụng phần thưởng
reward hacking	lách phần thưởng; khai thác lỗ hổng phần thưởng
reward hacking / reward gaming	lách phần thưởng / lợi dụng phần thưởng
reward model	mô hình phần thưởng
reward modeling	mô hình hóa phần thưởng
reward shaping	định hình phần thưởng
reward shaping / shaping reward function	định hình phần thưởng / hàm phần thưởng định hình
Ridge regularization	chính quy hóa Ridge
right-singular vectors	vectơ suy biến phải
risk	rủi ro
risk function	hàm rủi ro
risk function / evaluation metric	hàm rủi ro / độ đo đánh giá
RMS layer normalization	chuẩn hóa tầng theo căn trung bình bình phương
robust	bền vững
robust statistics	thống kê vững
robustness	độ bền vững; độ vững; bền vững
rolled	cuộn
rollout	triển khai
root mean square	căn quân phương
root mean square (RMS)	căn quân phương
root mean square (RMS) layer normalization	chuẩn hóa tầng theo căn trung bình bình phương
root node	nút gốc

Tiếng Anh	Tiếng Việt
rotary position embedding	nhúng vị trí xoay
rotary position embeddings	nhúng vị trí xoay
rotary positional embedding (RoPE)	nhúng vị trí xoay
rotary positional embeddings	nhúng vị trí xoay
rotation matrix	ma trận quay
routing model	mô hình định tuyến
row vector	vectơ hàng
row vector / column vector	vectơ hàng / vectơ cột
S	
salt-and-pepper noise	nhiễu muối tiêu
sample bias	thiên kiến mẫu
sample efficiency	hiệu quả mẫu
sample space	không gian mẫu
samples	mẫu
sampling	lấy mẫu
sampling bias	sai lệch lấy mẫu
saturating / non-saturating activation	hàm kích hoạt bão hòa / không bão hòa
saturating activation functions	hàm kích hoạt bão hòa
scalability	khả năng mở rộng
scalar	số vô hướng
scalar / vector / matrix / tensor	vô hướng / vectơ / ma trận / tensor
scalar multiplication	phép nhân với số vô hướng
scaled dot-product attention	chú ý tích vô hướng có co giãn
scaling law	định luật co giãn; định luật co giãn (scaling law)
scaling laws	định luật co giãn
scheduler / inference engine	bộ lập lịch / bộ máy suy luận
scoring function	hàm tính điểm
search	tìm kiếm
search error	lỗi tìm kiếm
search error / model error	lỗi tìm kiếm / lỗi mô hình
search errors	lỗi tìm kiếm
search scaling	mở rộng quy mô tìm kiếm; co giãn tìm kiếm
search space	không gian tìm kiếm
second raw moment	mô-men gốc bậc hai
second-order methods	phương pháp bậc hai

Tiếng Anh	Tiếng Việt
seed data	dữ liệu hạt giống
seed data / pseudo-label	dữ liệu hạt giống / nhãn giả
seed prompt	prompt hạt giống
segment	đoạn
segment embedding	nhúng đoạn
segmentation	phân đoạn
selection pool	tập chọn
self-attention	tự chú ý
self-consistency	tự nhất quán
self-correction	tự sửa lỗi
self-distillation	tự chưng cất
self-instruct	tự tạo chỉ dẫn
self-paced reading	đọc tự điều chỉnh nhịp
self-refinement	tự tinh chỉnh
self-reflection	tự phản tư
self-supervised	tự giám sát
self-supervised learning	học tự giám sát
self-training	tự huấn luyện
semantic argument	tham tố ngữ nghĩa
semantic equivalence	tương đương ngữ nghĩa
semantic parsing	phân tích ngữ nghĩa
semantic relatedness	độ liên quan ngữ nghĩa
semantic relatedness / similarity	độ liên quan / độ tương tự ngữ nghĩa
semantic similarity	độ tương tự ngữ nghĩa
semi-orthogonal	nửa trực giao
semi-supervised learning	học bán giám sát
semi-unitary	nửa unita
semi-unitary / semi-orthogonal	nửa unita / nửa trực giao
sensory / short-term / long-term memory	trí nhớ giác quan / ngắn hạn / dài hạn
sensory memory	trí nhớ giác quan
sentence embedding	vectơ nhúng câu; nhúng câu
sentence length prediction	dự đoán độ dài câu
sentence representation	biểu diễn câu
sentence-level / token-level depth-adaptive model	mô hình thích nghi độ sâu mức câu / mức token
sentence-level depth-adaptive model	mô hình thích nghi độ sâu mức câu

Tiếng Anh	Tiếng Việt
sentiment analysis	phân tích cảm xúc
sentiment analysis / polarity	phân tích cảm xúc / cực tính
sentiment polarity	cực cảm xúc; cực tính cảm xúc
sentinel token	token canh gác
separating hyperplane	siêu phẳng phân tách
separating hyperplane / decision boundary	siêu phẳng phân tách / biên quyết định
separator	ký hiệu phân tách
sequence / sequence labeling	chuỗi / gán nhãn chuỗi
sequence encoding	mã hóa chuỗi
sequence generation	sinh chuỗi
sequence labeling	gán nhãn chuỗi
sequence modeling	mô hình hóa chuỗi
sequence parallelism	song song chuỗi
sequence-level ensembling	kết hợp mức chuỗi
sequence-level loss	mất mát mức chuỗi
sequence-to-sequence	chuỗi-sang-chuỗi
sequential scaling	co giãn tuần tự
shallow model	mô hình nông
shallow models	mô hình nông
shallow-to-deep training	huấn luyện từ nông đến sâu
shaping reward function	hàm phần thưởng định hình
shared activation	chia sẻ giá trị kích hoạt
shared encoder	bộ mã hóa dùng chung
shared weight	chia sẻ trọng số
shatter	tách trọn vẹn
shortcut connections	kết nối đường tắt
short-term memory	trí nhớ ngắn hạn
shrinkage estimator	bộ ước lượng co
sigmoid function	hàm sigmoid
significance level	mức ý nghĩa
significance test / significance level / p-value	kiểm định ý nghĩa thống kê / mức ý nghĩa / giá trị p
significance tests	kiểm định ý nghĩa thống kê
similarity	độ tương đồng
similarity function	hàm tương đồng
similarity learning	học độ tương đồng
similarity search	tìm kiếm tương tự

Tiếng Anh	Tiếng Việt
simplex	đơn hình
simplex / constrained optimization	đơn hình / tối ưu có ràng buộc
simultaneous translation	dịch song song
single-label classification	phân loại đơn nhãn
single-layer / multi-layer attention	chú ý một tầng / chú ý nhiều tầng
single-layer / multi-layer neural network	mạng nơ-ron một tầng / nhiều tầng
single-layer attention	chú ý một tầng
single-layer neural network	mạng nơ-ron một tầng
single-layer perceptron	perceptron một tầng
single-layer perceptrons	perceptron một tầng
single-round / multi-round prediction	dự đoán một lượt / nhiều lượt
single-round prediction	dự đoán một lượt
singular value / left-/right-singular vector	giá trị suy biến / vectơ suy biến trái/phải
singular value decomposition	phân tích giá trị suy biến
singular value decomposition (SVD)	phân tích giá trị suy biến
singular values	giá trị suy biến
sinusoidal encoding	mã hóa hình sin
sinusoidal positional encodings	mã hóa vị trí hình sin
skip connection	kết nối nhảy
skip connections	kết nối bỏ qua; kết nối nhảy
sliding window attention	chú ý cửa sổ trượt
sliding-chunk local memory	bộ nhớ cục bộ dạng khối trượt
smoothed	làm trơn
smoothing	làm trơn
soft / hard constraint	ràng buộc mềm / ràng buộc cứng
soft constraint	ràng buộc mềm
soft prompt	prompt mềm
soft prompts	prompt mềm
soft voting	bỏ phiếu mềm
soft word alignment matrix	ma trận gióng hàng từ mềm
software frameworks	khung phần mềm
source language	ngôn ngữ nguồn
source-side / target-side sequence	chuỗi phía nguồn / chuỗi phía đích
source-side sequence	chuỗi phía nguồn

Tiếng Anh	Tiếng Việt
space complexity	độ phức tạp không gian
span	đoạn
span / sentinel token	đoạn / token canh gác
span / span prediction	đoạn / dự đoán đoạn
span prediction	dự đoán đoạn
span-based / local attention	chú ý dựa trên khoảng / chú ý cục bộ
span-based attention	chú ý dựa trên khoảng
sparse	thưa
sparse / dense reward	phần thưởng thưa / dày
sparse / dense rewards	phần thưởng thưa / dày
sparse / sparsity penalty	thưa / hàm phạt thưa
sparse attention	chú ý thưa
sparse attention / linear attention	chú ý thưa / chú ý tuyến tính
sparse attention models	mô hình chú ý thưa
sparse auto-encoder	bộ tự mã hóa thưa
sparse auto-encoder / sparse coding	bộ tự mã hóa thưa / mã hóa thưa
sparse coding	mã hóa thưa
sparse expert model	mô hình chuyên gia thưa
sparse matrix	ma trận thưa
sparse reward	phần thưởng thưa
sparse reward / reward shaping	phần thưởng thưa / định hình phần thưởng
sparse rewards	phần thưởng thưa
sparse vector	vectơ thưa
sparsification	làm thưa
sparsification / sparse matrix / sparsity ratio	làm thưa / ma trận thưa / tỷ lệ thưa
sparsity penalty	hàm phạt thưa
sparsity ratio	tỷ lệ thưa
spectral frame	khung phổ
speculative decoding	giải mã suy đoán
speculative decoding / speculative execution	giải mã suy đoán / thực thi suy đoán
speculative execution	thực thi suy đoán
speech encoder	bộ mã hóa tiếng nói
speech encoder / text encoder / shared encoder	bộ mã hóa tiếng nói / văn bản / dùng chung
speech processing	xử lý tiếng nói

Tiếng Anh	Tiếng Việt
speech recognition	nhận dạng tiếng nói
speed-accuracy trade-off	đánh đổi tốc độ–độ chính xác
spike	đột biến
squared loss	hàm mất mát bình phương
stacking	xếp chồng
stale gradient	gradient lỗi thời
stale gradients	gradient lỗi thời
standard deviation	độ lệch chuẩn
standard normal distribution	phân phối chuẩn tắc
standardization	chuẩn tắc hóa
state	trạng thái
state / state-value function / action-value function (Q-value function)	trạng thái / hàm giá trị trạng thái / hàm giá trị hành động (hàm giá trị Q)
state equation	phương trình trạng thái
state equation / output equation	phương trình trạng thái / phương trình đầu ra
state space model	mô hình không gian trạng thái
state space models	mô hình không gian trạng thái
state variable	biến trạng thái
state-of-the-art	tiên tiến nhất
state-space model	mô hình không gian trạng thái
state-space model (SSM)	mô hình không gian trạng thái
state-value function	hàm giá trị trạng thái
statistical inference	suy diễn thống kê
statistical language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ thống kê
statistical machine translation	dịch máy thống kê
statistical machine translation, SMT	dịch máy thống kê
statistical parsing	phân tích cú pháp thống kê
steepest descent	hạ dốc nhất
stem / stemming	gốc từ / lấy gốc từ
stemming	lấy gốc từ
step function	hàm bậc thang
step-level search	tìm kiếm mức bước
step-level supervision	giám sát ở mức bước
stochastic gradient descent	hạ gradient ngẫu nhiên
stochastic gradient descent (SGD)	hạ gradient ngẫu nhiên (SGD)

Tiếng Anh	Tiếng Việt
stochastic parrots	con vẹt ngẫu nhiên
stochastic process / random process	quá trình ngẫu nhiên
stopping criteria	tiêu chí dừng
stopping criteria / early stopping	tiêu chí dừng / dừng sớm
stopping criterion	tiêu chí dừng
stopping criterion / early stopping	tiêu chí dừng / dừng sớm
stream	luồng
stride	bước trượt
strided attention	chú ý theo bước trượt
strided convolution	tích chập có bước nhảy
structural prior	tiên nghiệm cấu trúc
structural priors	tiên nghiệm cấu trúc
structure prediction	dự đoán cấu trúc
structured pruning	cắt tỉa có cấu trúc
student model	mô hình học trò; mô hình trò
student model / teacher model	mô hình học trò / mô hình thầy
subconscious evaluation	đánh giá tiềm thức
sub-layer	tầng con
sub-layer dropout	dropout tầng con
sub-layer dropout / layer dropout	dropout tầng con / dropout tầng
sub-layers	tầng con
sub-optimal	dưới tối ưu
sub-problem generation / solving	sinh bài toán con / giải bài toán con
subspace	không gian con
subspace method	phương pháp không gian con
sub-space model	mô hình không gian con
subspaces	không gian con
subword	từ con (subword); từ con
suffix stripping	cắt hậu tố
summarization	tóm tắt; tóm tắt văn bản
summary token	token tóm tắt
superficial alignment hypothesis	giả thuyết căn chỉnh bề mặt
supervised / unsupervised / self-supervised learning	học có giám sát / không giám sát / tự giám sát
supervised fine-tuning	tinh chỉnh có giám sát; tinh chỉnh có giám sát (SFT)
supervised fine-tuning (SFT)	tinh chỉnh có giám sát (SFT)

Tiếng Anh	Tiếng Việt
supervised learning	học có giám sát
support vector machine (SVM)	máy vectơ hỗ trợ
support vector machines	máy vectơ hỗ trợ
surrogate losses	hàm mất mát thay thế
surrogate objective	mục tiêu thay thế
symbol bigram	bigram ký hiệu
symbolic AI	AI ký hiệu
synchronization	đồng bộ hóa
syntactic hierarchy	phân cấp cú pháp
syntactic parser	bộ phân tích cú pháp
syntactic parser / parse tree / statistical parsing	bộ phân tích cú pháp / cây phân tích cú pháp / phân tích cú pháp thống kê
syntax tree	cây cú pháp
syntax tree / constituency parse tree / dependency parse tree	cây cú pháp / cây phân tích thành phần / cây phân tích phụ thuộc
syntax-aware	có nhận biết cú pháp
syntax-aware Transformer encoders	bộ mã hóa Transformer có nhận biết cú pháp
synthetic data generation	sinh dữ liệu tổng hợp
synthetic language	ngôn ngữ tổng hợp
synthetic tasks	tác vụ tổng hợp
system combination	kết hợp hệ thống
system prompt	prompt hệ thống
systematic error	sai số hệ thống
T	
T5 bias	độ lệch T5
target language	ngôn ngữ đích
target word	từ đích
target-side sequence	chuỗi phía đích
Taylor series	chuỗi Taylor
t-distributed stochastic neighbor embedding	nhúng láng giềng ngẫu nhiên phân phối t
teacher forcing	teacher forcing
teacher model	mô hình thầy
teacher model / student model	mô hình thầy / mô hình trò
teacher-student training	huấn luyện thầy–trò
telescoping sum	tổng rút gọn kiểu ống lồng
temperature	nhiệt độ

Tiếng Anh	Tiếng Việt
temperature sampling	lấy mẫu với nhiệt độ
temperature sampling / nucleus sampling	lấy mẫu với nhiệt độ / lấy mẫu hạt nhân
temperature scaling	co giãn nhiệt độ
template	khuôn mẫu
template filling	điền mẫu
temporal difference	chênh lệch thời gian
temporal difference error	sai số chênh lệch thời gian
temporal difference (TD)	chênh lệch thời gian (TD)
temporal-difference error	sai số chênh lệch thời gian
Tensor Parallelism	song song tensor
tensors	tensor
term frequency	tần suất từ
term frequency (TF)	tần suất từ
term frequency-inverse document frequency	tần suất từ – nghịch đảo tần suất văn bản
term-document co-occurrence matrix	ma trận đồng xuất hiện thuật ngữ–văn bản
terminal state	trạng thái kết thúc
term-term co-occurrence matrix	ma trận đồng xuất hiện thuật ngữ–thuật ngữ
test dataset	tập dữ liệu kiểm tra
test error	lỗi kiểm tra
test statistic	thống kê kiểm định
test-time compute	tính toán lúc kiểm tra
text classification	phân loại văn bản
text completion	hoàn thành văn bản
text embedding	nhúng văn bản
text embedding / sentence embedding	nhúng văn bản / nhúng câu
text encoder	bộ mã hóa văn bản
text entailment	kéo theo văn bản
text generation	sinh văn bản
text simplification	đơn giản hóa văn bản
text style transfer	chuyển đổi văn phong
text summarization	tóm tắt văn bản
text transformation	biến đổi văn bản
text-to-text	văn bản-sang-văn bản
the Bayesian approach	cách tiếp cận Bayes

Tiếng Anh	Tiếng Việt
the curse of dimensionality	lời nguyền số chiều
the curse of multilinguality	lời nguyền đa ngôn ngữ
the kernel trick	thủ thuật hạt nhân
thinking steps	bước suy nghĩ
threshold function	hàm ngưỡng
threshold pruning	cắt tỉa theo ngưỡng
throughput	thông lượng
tile-based	chia ô
time complexity	độ phức tạp thời gian
time series	chuỗi thời gian
time step	bước thời gian
time-series	chuỗi thời gian
token / tokenization	token / tách token
token embedding	vectơ nhúng token; nhúng token
token pruning	cắt tỉa token
tokenization	tách token
tokenizer	bộ tách token
token-level depth-adaptive model	mô hình thích nghi độ sâu mức token
tool use	sử dụng công cụ
tool-augmented reasoning	lập luận tăng cường công cụ
top-k / top-p sampling, nucleus sampling	lấy mẫu top-k / top-p, lấy mẫu hạt nhân
topologically sorted	sắp xếp tô-pô
trace	vết
training	huấn luyện
training / inference	huấn luyện / suy luận
training dataset	tập dữ liệu huấn luyện
training epochs	epoch huấn luyện
training error	lỗi huấn luyện
training error / test error / generalization error	lỗi huấn luyện / lỗi kiểm tra / lỗi tổng quát hóa
training instability	bất ổn định khi huấn luyện
training set / validation set / test set	tập huấn luyện / tập kiểm định / tập kiểm tra
training step	bước huấn luyện
training-evaluation discrepancy	sự lệch pha giữa huấn luyện và đánh giá
training-time scaling	mở rộng quy mô lúc huấn luyện
trajectory	quỹ đạo

Tiếng Anh	Tiếng Việt
transcription	bản phiên âm
transcription / transcription units / labels	bản phiên âm / đơn vị phiên âm / nhãn phiên âm
transcription labels	nhãn phiên âm
transcription units	đơn vị phiên âm
transfer learning	học chuyển giao
Transformer	transformer
transition / emission probability	xác suất chuyển / xác suất phát xạ
translation invariance	tính bất biến đối với phép tịnh tiến
translation language modeling	mô hình hóa ngôn ngữ dịch
translation language modeling (TLM)	mô hình hóa ngôn ngữ dịch
transpose	chuyển vị
traveling salesman problem	bài toán người du lịch
tree	cây
tree linearization	tuyến tính hóa cây
tree search	tìm kiếm cây
tree search / step-level search	tìm kiếm cây / tìm kiếm mức bước
trial and error	thử và sai
truncated back-propagation	lan truyền ngược bị cắt ngắn
trust region	vùng tin cậy
t-SNE	nhúng láng giềng ngẫu nhiên phân phối t
Type I / Type II error	sai lầm loại I / loại II
Type I error	sai lầm loại I
Type II error	sai lầm loại II
U	
undercomplete auto-encoder	bộ tự mã hóa thiếu đủ
underdetermination	bất định; tính bất định
underfitting	chưa khớp
underflow	tràn dưới
under-translation	dịch thiếu
unfaithful	không trung thực
unfolded	mở rộng
uni-directional / bi-directional model	mô hình một chiều / hai chiều
uni-directional models	mô hình một chiều
uniform / binomial / Bernoulli / Gaussian distribution	phân phối đều / nhị thức / Bernoulli / Gauss

Tiếng Anh	Tiếng Việt
uniform distribution	phân phối đều
unlabeled data	dữ liệu không gán nhãn
unrolled	trải phẳng
unrolled / unfolded / rolled	trải phẳng / mở rộng / cuộn
unseen words	từ chưa gặp
unstructured / structured pruning	cắt tỉa phi cấu trúc / có cấu trúc
unstructured pruning	cắt tỉa phi cấu trúc
unsupervised bilingual dictionary induction	quy nạp từ điển song ngữ không giám sát
unsupervised learning	học không giám sát
update gate	cổng cập nhật
update rule	quy tắc cập nhật
update rule / delta rule	quy tắc cập nhật / quy tắc delta
update step	bước cập nhật
upsampling	tăng mẫu
upsampling / downsampling	tăng mẫu / giảm mẫu
utility function	hàm tiện ích
V	
validation	kiểm định
validation data	dữ liệu kiểm định
validation dataset	tập dữ liệu kiểm định
validation set	tập kiểm định
value	giá trị
value baseline	giá trị cơ sở
value baseline / value network	giá trị cơ sở / mạng giá trị
value function	hàm giá trị
value network	mạng giá trị
value-based	dựa trên giá trị
value-based search	tìm kiếm dựa trên giá trị
values	giá trị
vanishing / exploding gradient	gradient biến mất / gradient bùng nổ; tiêu biến gradient / bùng nổ gradient
vanishing gradient	gradient biến mất; tiêu biến gradient
Vapnik-Chervonenkis (VC) dimension	chiều Vapnik–Chervonenkis (VC)
variance	phương sai
variance / standard deviation	phương sai / độ lệch chuẩn
variational auto-encoder (VAE)	bộ tự mã hóa biến phân

Tiếng Anh	Tiếng Việt
variational auto-encoders, VAEs	bộ tự mã hóa biến phân
variational Bayesian methods	phương pháp Bayes biến phân
variational posterior	phân phối hậu nghiệm biến phân
VC dimension	chiều VC
vector	vectơ
vector database	cơ sở dữ liệu vectơ
vector space	không gian vectơ
vector space model	mô hình không gian vectơ
verification model	mô hình kiểm chứng
verifier	bộ kiểm chứng
verifier / generative verification	bộ kiểm chứng / kiểm chứng sinh
verifier / outcome-based / process-based	bộ kiểm chứng / dựa trên kết quả / dựa trên quá trình
Vision Transformer	vision Transformer
visual question answering	hỏi đáp trực quan; hỏi đáp thị giác
visual question answering (VQA)	hỏi đáp trực quan; hỏi đáp thị giác
Viterbi decoding	giải mã Viterbi
vocabulary	bộ từ vựng
W	
wait-k	wait-k
warmup	khởi động
weak-to-strong generalization	tổng quát hóa từ yếu đến mạnh
web scraping	thu thập dữ liệu web tự động
weight	trọng số
weight / bias	trọng số / độ lệch (bias)
weight decay	suy giảm trọng số
weight sharing	chia sẻ trọng số
weighted averaging	trung bình có trọng số
win rate	tỉ lệ thắng
word alignment	gióng hàng từ
word alignment weight matrix	ma trận trọng số gióng hàng từ
word analogy	loại suy từ
word clustering	phân cụm từ
word distance	khoảng cách từ
word embedding	nhúng từ; vectơ nhúng từ
word embedding / embedding	nhúng từ / vectơ nhúng (embedding)
word embedding table	bảng nhúng từ
word embeddings	vectơ nhúng từ; nhúng từ

Tiếng Anh	Tiếng Việt
word lattice	lưới từ
word reordering	sắp xếp lại trật tự từ
word semantic distance	khoảng cách ngữ nghĩa của từ
word sense	nghĩa từ
word sense / word sense disambiguation (WSD)	nghĩa từ / khử nhập nhằng nghĩa từ (WSD)
word sense disambiguation	khử nhập nhằng nghĩa của từ
word sense disambiguation, WSD	khử nhập nhằng nghĩa từ
word vector	vectơ từ
word-document co-occurrence matrix	ma trận đồng xuất hiện từ–văn bản
word-word co-occurrence matrix	ma trận đồng xuất hiện từ–từ
worker	máy thực thi
workers	máy thực thi
X	
Xavier initialization	khởi tạo Xavier
Z	
zero matrix	ma trận không
zero padding	đệm không
Zero-Order-Hold	giữ bậc không
Zero-Order-Hold (ZOH)	giữ bậc không
zero-padding	đệm số 0
zero-shot / one-shot / few-shot learning	học zero-shot / one-shot / few-shot
zero-shot CoT	coT zero-shot
zero-shot cross-lingual	xuyên ngôn ngữ zero-shot
zero-shot learning	học zero-shot
Zipf's Law	định luật Zipf